

Principios físicos del intercambio gaseoso; difusión de oxígeno y dióxido de carbono a través de la membrana respiratoria

Después de que los alvéolos se hayan ventilado con aire limpio, la siguiente fase de la respiración es la *difusión* del oxígeno (O_2) desde los alvéolos hacia la sangre pulmonar y la difusión del dióxido de carbono (CO_2) en la dirección opuesta, desde la sangre a los alvéolos. El proceso de difusión es simplemente el movimiento aleatorio de moléculas en todas las direcciones a través de la membrana respiratoria y los líquidos adyacentes. Sin embargo, en fisiología respiratoria no solo interesa el mecanismo básico mediante el que se produce la difusión, sino también la *velocidad* a la que ocurre, que es un problema mucho más complejo, que precisa un conocimiento más profundo de la física de la difusión y del intercambio gaseoso.

Física de la difusión gaseosa y presiones parciales de gases

Base molecular de la difusión gaseosa

Todos los gases importantes en fisiología respiratoria son moléculas simples que se mueven libremente entre sí por «difusión». Esto también se aplica a los gases que están disueltos en los líquidos y en los tejidos del cuerpo.

Para que se produzca la difusión debe haber una fuente de energía. Esta fuente procede del movimiento cinético de las propias partículas. Excepto a la temperatura del cero absoluto, todas las moléculas de toda la materia están experimentando movimiento de manera continua. En el caso de las moléculas libres que no están unidas físicamente a otras, esto significa un movimiento lineal a una velocidad elevada hasta que chocan contra otras moléculas. Después rebotan en direcciones nuevas y siguen en movimiento hasta que chocan de nuevo con otras moléculas. De esta forma, las moléculas se mueven de manera rápida y aleatoria entre sí.

Difusión neta de un gas en una dirección: efecto de un gradiente de concentración

Si una cámara de gas o una solución tiene una concentración elevada de un gas particular en un extremo de la cámara y una concentración baja en el otro extremo, como se muestra en la **figura 40-1**, se producirá difusión neta del gas desde la zona de concentración elevada hacia la zona de concentración baja. La razón es evidente: hay muchas más moléculas en el extremo A de la cámara para difundir hacia el extremo B que moléculas para difundir en la dirección opuesta. Por tanto, las velocidades de difusión en cada una de las dos direcciones son diferentes proporcionalmente, como se muestra por las longitudes de las flechas de la figura.

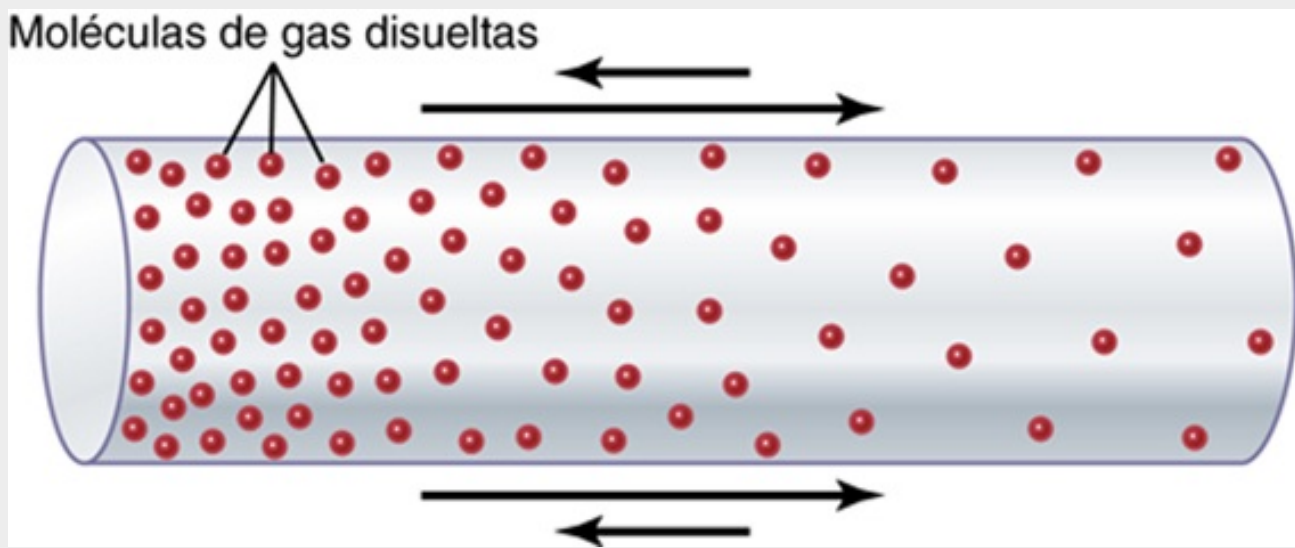


FIGURA 40-1 Difusión del oxígeno desde un extremo de una cámara hasta el otro. La diferencia entre las longitudes de las flechas representa la *difusión neta*.

Presiones gaseosas en una mezcla de gases: «presiones parciales» de gases individuales

La presión está producida por múltiples impactos de partículas en movimiento contra una superficie. Por tanto, la presión de un gas que actúa sobre las superficies de las vías aéreas y de los alvéolos es proporcional a la suma de las fuerzas de los impactos de todas las moléculas de ese gas que chocan contra la superficie en cualquier momento dado. Esto significa que *la presión es directamente proporcional a la concentración de las moléculas del gas*.

En fisiología respiratoria se manejan muestras de gases mezclas de gases, principalmente *oxígeno*, *nitrógeno* y *dióxido de carbono*. La velocidad de difusión de cada uno de estos gases es directamente proporcional a la presión que genera ese gas solo, que se denomina *presión parcial* de ese gas. El concepto de presión parcial se puede explicar de la siguiente manera.

Considérese el aire, que tiene una composición aproximada del 79% de nitrógeno y el 21% de oxígeno. La presión total de esta mezcla al nivel del mar es en promedio de 760 mmHg. A partir de la descripción previa de la base molecular de la presión es evidente que cada uno de los gases contribuye a la presión total en proporción directa a su concentración. Por tanto, el 79% de los 760 mmHg está producido por el nitrógeno (600 mmHg) y el 21% por el O_2 (160 mmHg). Así, la «presión parcial» del nitrógeno en la mezcla es de 600 mmHg y la «presión parcial» del O_2 es de 160 mmHg; la presión total es de 760 mmHg, la suma de las presiones parciales individuales. Las presiones parciales de los gases individuales en una mezcla se señalan por los símbolos P_{O_2} , P_{CO_2} , P_{N_2} , P_{He} , etc.

Presiones de gases disueltos en agua y tejidos

Los gases disueltos en agua o en los tejidos corporales también ejercen una presión, porque las moléculas de gas disuelto se mueven de manera aleatoria y tienen energía cinética. Además, cuando el gas disuelto en el líquido entra en contacto con una superficie, como la membrana de una célula, ejerce su propia presión parcial de la misma manera que un gas en la fase gaseosa. Las presiones parciales de diferentes gases disueltos se denominan de la misma manera que las presiones parciales en estado gaseoso, es decir, P_{O_2} , P_{CO_2} , P_{N_2} , P_{He} , etc.

Factores que determinan la presión parcial de un gas disuelto en un líquido

La presión parcial de un gas en una solución está determinada no solo por su concentración, sino también por el *coeficiente de solubilidad* del gas. Es decir, algunos tipos de moléculas, especialmente el CO₂, son atraídas física o químicamente por las moléculas de agua, mientras que otros tipos de moléculas son repelidas. Cuando las moléculas son atraídas se pueden disolver muchas más sin generar un exceso de presión parcial en el interior de la solución. Por el contrario, en el caso de moléculas que son repelidas se generará una presión parcial elevada con menos moléculas disueltas. Estas relaciones se expresan mediante la fórmula siguiente, que es la *ley de Henry*:

$$\text{Presión parcial} = \frac{\text{Concentración de gas disuelto}}{\text{Coeficiente de solubilidad}}$$

Cuando la presión parcial se expresa en atmósferas (una presión de 1 atmósfera es equivalente a 760 mmHg) y la concentración se expresa en volumen de gas disuelto en cada volumen de agua, los coeficientes de solubilidad de gases respiratorios importantes a temperatura corporal son los siguientes:

Oxígeno	0,024
Dióxido de carbono	0,57
Monóxido de carbono	0,018
Nitrógeno	0,012
Helio	0,008

A partir de esta tabla se puede ver que el CO₂ es más de 20 veces más soluble que el oxígeno. Por tanto, la presión parcial del CO₂ (para una concentración dada) es menor de 1/20 de la que ejerce el O₂.

Difusión de gases entre la fase gaseosa de los alvéolos y la fase disuelta de la sangre pulmonar

La presión parcial de cada uno de los gases en la mezcla de gas respiratorio alveolar tiende a hacer que las moléculas de ese gas se disuelvan en la sangre de los capilares alveolares. Por el contrario, las moléculas del mismo gas que ya están disueltas en la sangre están rebotando de manera aleatoria en el líquido de la sangre, y algunas de estas moléculas que rebotan escapan de nuevo hacia los alvéolos. La velocidad a la que escapan es directamente proporcional a su presión parcial en la sangre.

Pero ¿en qué dirección se producirá la *difusión neta* del gas? La respuesta es que la difusión neta está determinada por la diferencia entre las dos presiones parciales. Si la presión parcial es mayor en la fase gaseosa de los alvéolos, como ocurre normalmente en el caso del oxígeno, entonces más moléculas difundirán hacia la sangre que en la otra dirección. Por otro lado, si la presión parcial del gas es mayor en el estado disuelto en la sangre, como ocurre normalmente en el caso del CO₂, la difusión neta se dirigirá hacia la fase gaseosa de los alvéolos.

Presión de vapor de agua

Cuando se inhala aire no humidificado hacia las vías aéreas, el agua se evapora inmediatamente desde las superficies de estas vías aéreas y humidifica el aire. Esto se debe al hecho de que las moléculas de agua, al igual que las moléculas de los diferentes gases disueltos, están escapando continuamente de la superficie del agua hacia la fase gaseosa. La presión parcial que ejercen las moléculas de agua para escapar a través de la superficie se denomina la *presión de vapor* del agua. A la temperatura corporal normal, 37 °C, esta presión de vapor es de 47 mmHg. Por tanto, una vez que la mezcla de gases se ha humidificado totalmente (es decir, una vez que está en «equilibrio» con el agua), la presión parcial

del vapor de agua en la mezcla de gases es de 47 mmHg. Esta presión parcial, al igual que las demás presiones parciales, se denomina P_{H_2O} .

La presión de vapor de agua depende totalmente de la temperatura del agua. Cuanto mayor sea la temperatura, mayor será la actividad cinética de las moléculas y, por tanto, mayor será la probabilidad de que las moléculas de agua escapen de la superficie del agua hacia la fase gaseosa. Por ejemplo, la presión de vapor de agua a 0 °C es de 5 mmHg, y a 100 °C es de 760 mmHg. El valor más importante que se debe recordar es la presión de vapor de agua a temperatura corporal, 47 mmHg. Este valor aparece en muchos de nuestros análisis posteriores.

La diferencia de presión provoca difusión de gases a través de líquidos

Del análisis previo es evidente que cuando la presión parcial de un gas es mayor en una zona que en otra zona, habrá una difusión neta desde la zona de presión elevada hacia la zona de presión baja. Por ejemplo, volviendo a la **figura 40-1**, se puede ver fácilmente que las moléculas de la zona de presión elevada, debido a su mayor número, tienen una mayor probabilidad estadística de moverse de manera aleatoria hacia la zona de baja presión que las moléculas que intentan pasar en la otra dirección. Sin embargo, algunas moléculas rebotan de manera aleatoria desde la zona de baja presión hacia la zona de alta presión. Por tanto, la *difusión neta* del gas desde la zona de presión elevada hacia la zona de presión baja es igual al número de moléculas que rebotan en esta dirección anterógrada *menos* el número que rebota en la dirección contraria, que es proporcional a la diferencia de presiones parciales de gas entre las dos zonas, denominada simplemente *diferencia de presión para producir la difusión*.

Cuantificación de la velocidad neta de difusión en líquidos

Además de la diferencia de presión, hay diversos factores que afectan a la velocidad de difusión del gas en un líquido. Estos factores son: 1) la solubilidad del gas en el líquido; 2) el área transversal del líquido; 3) la distancia a través de la cual debe difundir el gas; 4) el peso molecular del gas, y 5) la temperatura del líquido. En el cuerpo, la temperatura permanece razonablemente constante y habitualmente no es necesario considerarla.

Cuanto mayor sea la solubilidad del gas, mayor es el número de moléculas disponibles para difundir para cualquier diferencia de presión parcial dada. Cuanto mayor sea el área transversal del trayecto de la difusión, mayor será el número total de moléculas que difunden. Por el contrario, cuanto mayor sea la distancia que deben atravesar las moléculas, más tardarán las moléculas en difundir toda la distancia. Finalmente, cuanto mayor sea la velocidad del movimiento cinético de las moléculas, que es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del peso molecular, mayor será la velocidad de difusión del gas. Todos estos factores se pueden expresar en una única fórmula, que es la siguiente:

$$D \propto \frac{\Delta P \times A \times S}{d \times \sqrt{PM}}$$

donde D es la velocidad de difusión, ΔP es la diferencia de presión parcial entre los dos extremos

del trayecto de la difusión, A es el área transversal del trayecto, S es la solubilidad del gas, d es la distancia de difusión y PM es el peso molecular del gas.

A partir de esta fórmula es evidente que las características del propio gas determinan dos factores de la fórmula: la solubilidad y el peso molecular. En conjunto estos dos factores determinan el *coeficiente de difusión del gas*, que es proporcional a $S/\sqrt{PM}$, es decir, las velocidades relativas a las que difundirán diferentes gases a los mismos niveles de presión parcial son proporcionales a sus coeficientes de difusión. Asumiendo que el coeficiente de difusión del O_2 es 1, los coeficientes de difusión *relativos* de diferentes gases de importancia respiratoria en los líquidos corporales son los siguientes:

Oxígeno	1
Dióxido de carbono	20,3
Monóxido de carbono	0,81
Nitrógeno	0,53
Helio	0,95

Difusión de gases a través de tejidos

Los gases importantes en fisiología respiratoria son todos ellos muy solubles en lípidos y, en consecuencia, son muy solubles en las membranas celulares. Debido a esto, la principal limitación al movimiento de los gases en los tejidos es la velocidad a la que los gases pueden difundir a través del agua tisular, en lugar de a través de las membranas celulares. Por tanto, la difusión de gases a través de los tejidos, y también a través de la membrana respiratoria, es casi igual a la difusión de los gases en el agua, como se señala en la lista anterior.

Las composiciones del aire alveolar y el aire atmosférico son diferentes

El aire alveolar no tiene en modo alguno las mismas concentraciones de gases que el aire atmosférico ([tabla 40-1](#)). Hay varias razones para estas diferencias. Primero, el aire alveolar es sustituido solo de manera parcial por aire atmosférico en cada respiración. Segundo, el O₂ se absorbe constantemente hacia la sangre pulmonar desde el aire pulmonar. Tercero, el CO₂ está difundiendo constantemente desde la sangre pulmonar hacia los alvéolos. Y cuarto, el aire atmosférico seco que entra en las vías aéreas es humidificado incluso antes de que llegue a los alvéolos.

Tabla 40-1
Presiones parciales de los gases respiratorios cuando entran y salen de los pulmones (al nivel del mar)

	Aire atmosférico (mmHg)	Aire humidificado (mmHg)	Aire alveolar (mmHg)	Aire espirado (mmHg)
N ₂	597 (78,62%)	563,4 (74,09%)	569 (74,9%)	566 (74,5%)
O ₂	159 (20,84%)	149,3 (19,67%)	104 (13,6%)	120 (15,7%)
CO ₂	0,3 (0,04%)	0,3 (0,04%)	40 (5,3%)	27 (3,6%)
H ₂ O	3,7 (0,5%)	47 (6,2%)	47 (6,2%)	47 (6,2%)
Total	760 (100%)	760 (100%)	760 (100%)	760 (100%)

Humidificación del aire en las vías aéreas

La [tabla 40-1](#) muestra que el aire atmosférico está compuesto casi totalmente por nitrógeno y oxígeno; normalmente apenas contiene CO₂ y poco vapor de agua. Sin embargo, tan pronto como el aire atmosférico entra en las vías aéreas está expuesto a los líquidos que recubren las superficies respiratorias. Incluso antes de que el aire entre en los alvéolos, se humidifica casi totalmente.

La presión parcial de vapor de agua a una temperatura corporal normal de 37 °C es de 47 mmHg, que es, por tanto, la presión parcial de vapor de agua del aire alveolar. Como la presión total en los alvéolos no puede aumentar por encima de la presión atmosférica (760 mmHg a nivel del mar), este vapor de agua simplemente *diluye* todos los demás gases que están en el aire inspirado. La [tabla 40-1](#) también muestra que la humidificación del aire diluye la presión parcial de oxígeno al nivel del mar desde un promedio de 159 mmHg en el aire atmosférico a 149 mmHg en el aire humidificado, y diluye la presión parcial de nitrógeno desde 597 a 563 mmHg.

El aire alveolar se renueva lentamente por el aire atmosférico

En el [capítulo 38](#) se señaló que en promedio la *capacidad residual funcional* de los pulmones (el volumen de aire que queda en los pulmones al final de una espiración normal) en un hombre mide aproximadamente 2.300 ml. Sin embargo, solo 350 ml de aire nuevo entran en los alvéolos en cada inspiración normal y se espira esta misma cantidad de aire alveolar. Por tanto, el volumen de aire alveolar que es sustituido por aire atmosférico nuevo en cada respiración es de solo 1/7 del total, de

modo que son necesarias múltiples inspiraciones para intercambiar la mayor parte del aire alveolar. La **figura 40-2** muestra esta lenta velocidad de renovación del aire alveolar. En el primer alvéolo de la figura hay una cantidad excesiva de un gas en los alvéolos, pero obsérvese que incluso al final de 16 respiraciones todavía no se ha eliminado completamente el exceso de gas de los alvéolos.

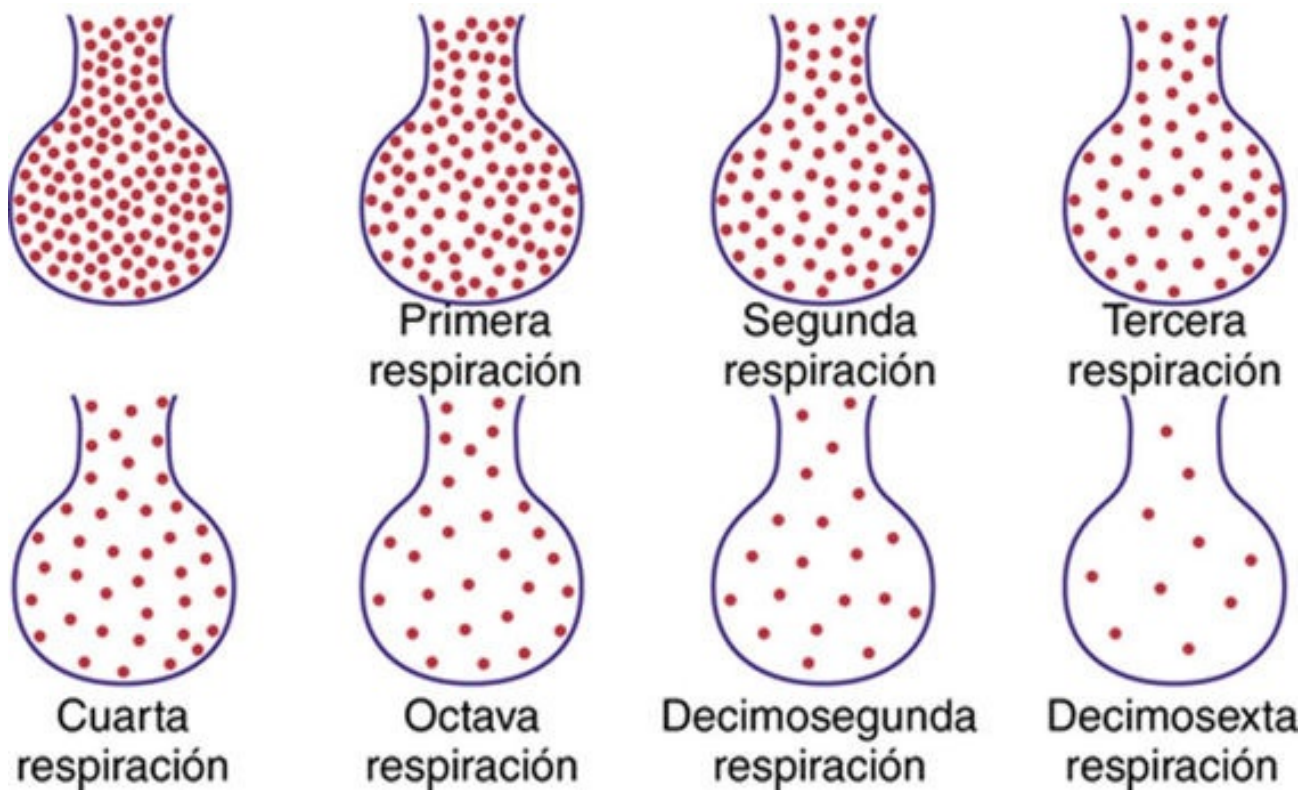


FIGURA 40-2 Espiración de un gas desde un alvéolo con respiraciones sucesivas.

La **figura 40-3** muestra gráficamente la velocidad a la que se elimina normalmente el exceso de gas de los alvéolos, y que con una ventilación alveolar normal se elimina aproximadamente la mitad del gas en 17 s. Cuando la velocidad de ventilación alveolar de una persona es de solo la mitad de lo normal, se elimina la mitad del gas en 34 s, y cuando la velocidad de la ventilación es el doble de lo normal se elimina la mitad en aproximadamente 8 s.

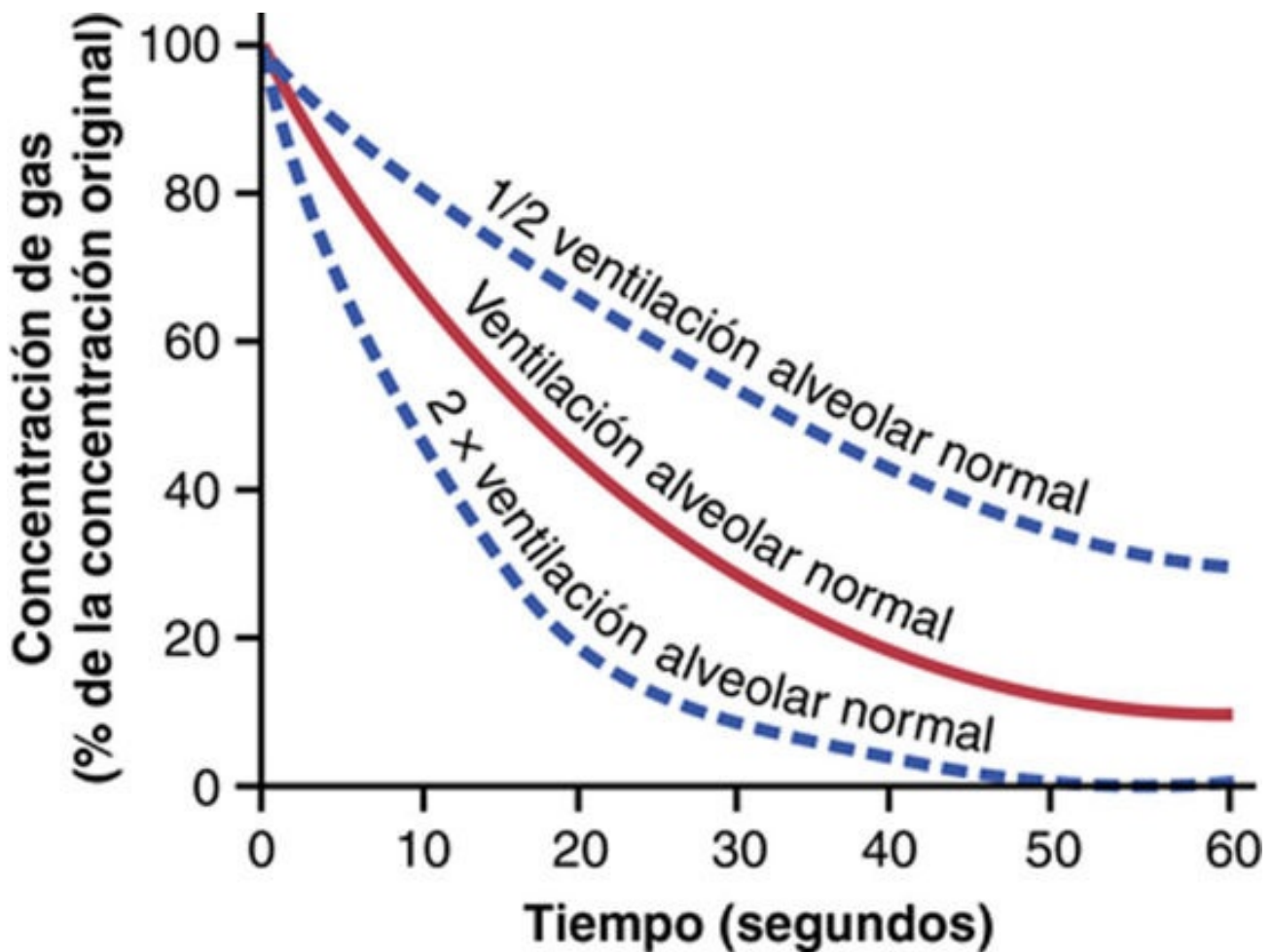


FIGURA 40-3 Velocidad de eliminación del exceso de gas desde los alvéolos.

Importancia de la sustitución lenta del aire alveolar

La sustitución lenta del aire alveolar tiene una importancia particular en la prevención de cambios súbitos de las concentraciones de gases en la sangre. Esto hace que el mecanismo de control respiratorio sea mucho más estable de lo que sería de otro modo, y ayuda a prevenir los aumentos y disminuciones excesivos de la oxigenación tisular, de la concentración tisular de CO_2 y del pH tisular cuando se produce una interrupción temporal de la respiración.

Concentración y presión parcial de oxígeno en los alvéolos

El oxígeno se absorbe continuamente desde los alvéolos hacia la sangre de los pulmones, y continuamente se respira O_2 nuevo hacia los alvéolos desde la atmósfera. Cuanto más rápidamente se absorba el O_2 , menor será su concentración en los alvéolos; por el contrario, cuanto más rápidamente se inhale nuevo O_2 hacia los alvéolos desde la atmósfera, mayor será su concentración. Por tanto, la concentración de O_2 en los alvéolos, y también su presión parcial, está controlada por: 1) la velocidad de absorción de O_2 hacia la sangre, y 2) la velocidad de entrada de O_2 nuevo a los pulmones por el proceso ventilatorio.

La **figura 40-4** muestra el efecto de la ventilación alveolar y de la velocidad de absorción del O_2 sobre la presión parcial de oxígeno (P_{O_2}) alveolar. Una curva representa la absorción de O_2 a una velocidad de 250 ml/min, y la otra curva representa una velocidad de 1.000 ml/min. A una frecuencia ventilatoria normal de 4,2 l/min y un consumo de oxígeno de 250 ml/min, el punto operativo normal

de la **figura 40-4** es el punto A. La figura también muestra que cuando se absorben 1.000 ml de O_2 cada minuto, como ocurre durante el ejercicio moderado, la velocidad de la ventilación alveolar debe aumentar cuatro veces para mantener la P_{O_2} en el valor normal de 104 mmHg.

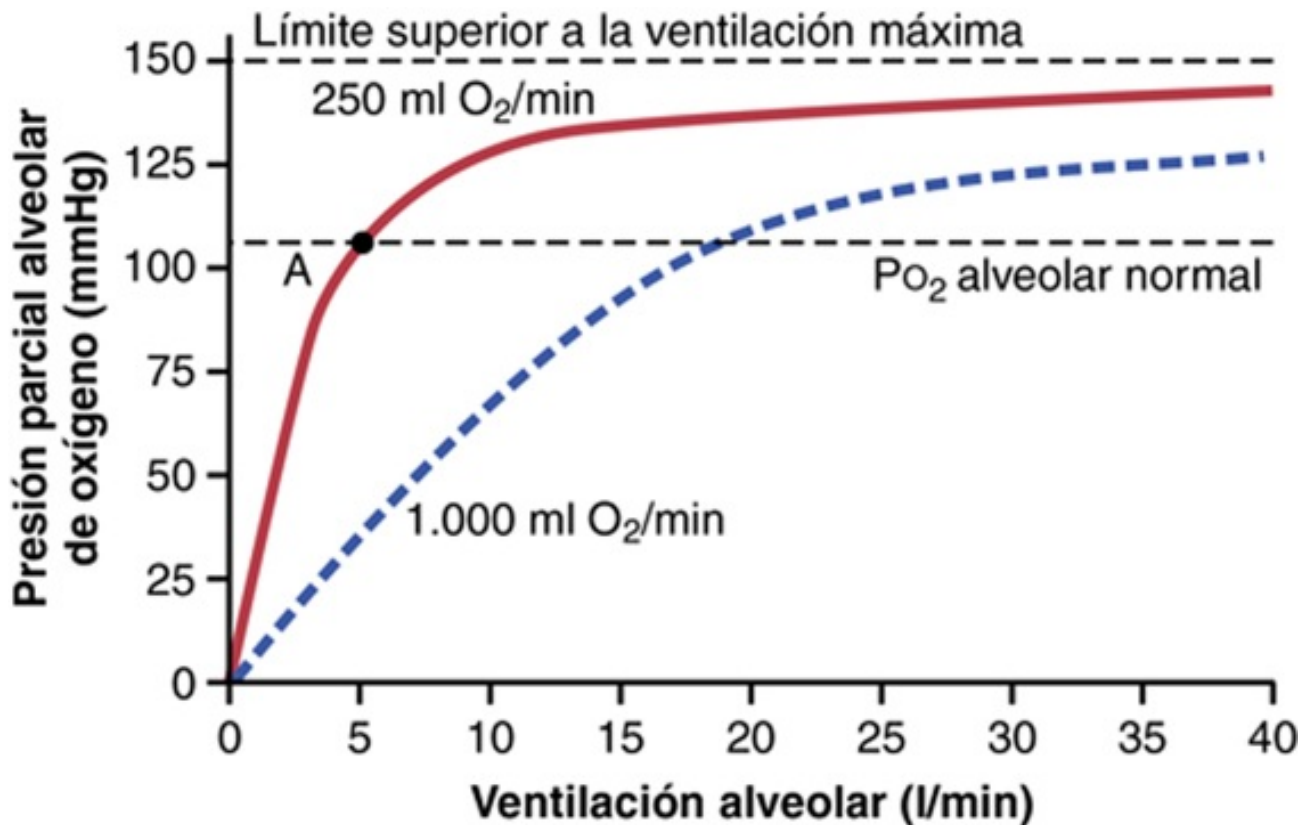


FIGURA 40-4 Efecto de la ventilación alveolar sobre la presión parcial de oxígeno (P_{O_2}) alveolar a dos velocidades de absorción de oxígeno desde los alvéolos: 250 ml/min y 1.000 ml/min. El punto A es el punto operativo normal.

Otro efecto que se muestra en la **figura 40-4** es que un aumento extremo de la ventilación alveolar nunca puede elevar la P_{O_2} por encima de 149 mmHg siempre que la persona esté respirando aire atmosférico normal a la presión del nivel del mar, porque esta es la P_{O_2} máxima del aire humidificado a esta presión. Si la persona respira gases que contienen presiones parciales de O_2 mayores de 149 mmHg, la P_{O_2} alveolar se puede acercar a estas mayores presiones a elevadas velocidades de ventilación.

Concentración y presión parcial de CO_2 en los alvéolos

El dióxido de carbono se forma continuamente en el cuerpo y después se transporta por la sangre hacia los alvéolos; se elimina continuamente de los alvéolos por la ventilación. La **figura 40-5** muestra los efectos sobre la presión parcial de CO_2 (P_{CO_2}) alveolar tanto de la ventilación alveolar como de dos velocidades de excreción de CO_2 , 200 y 800 ml/min. Una curva representa una velocidad normal de excreción de CO_2 de 200 ml/min. A la velocidad normal de ventilación alveolar de 4,2 l/min, el punto operativo para la P_{CO_2} alveolar está en el punto A de la **figura 40-5** (es decir, 40 mmHg).

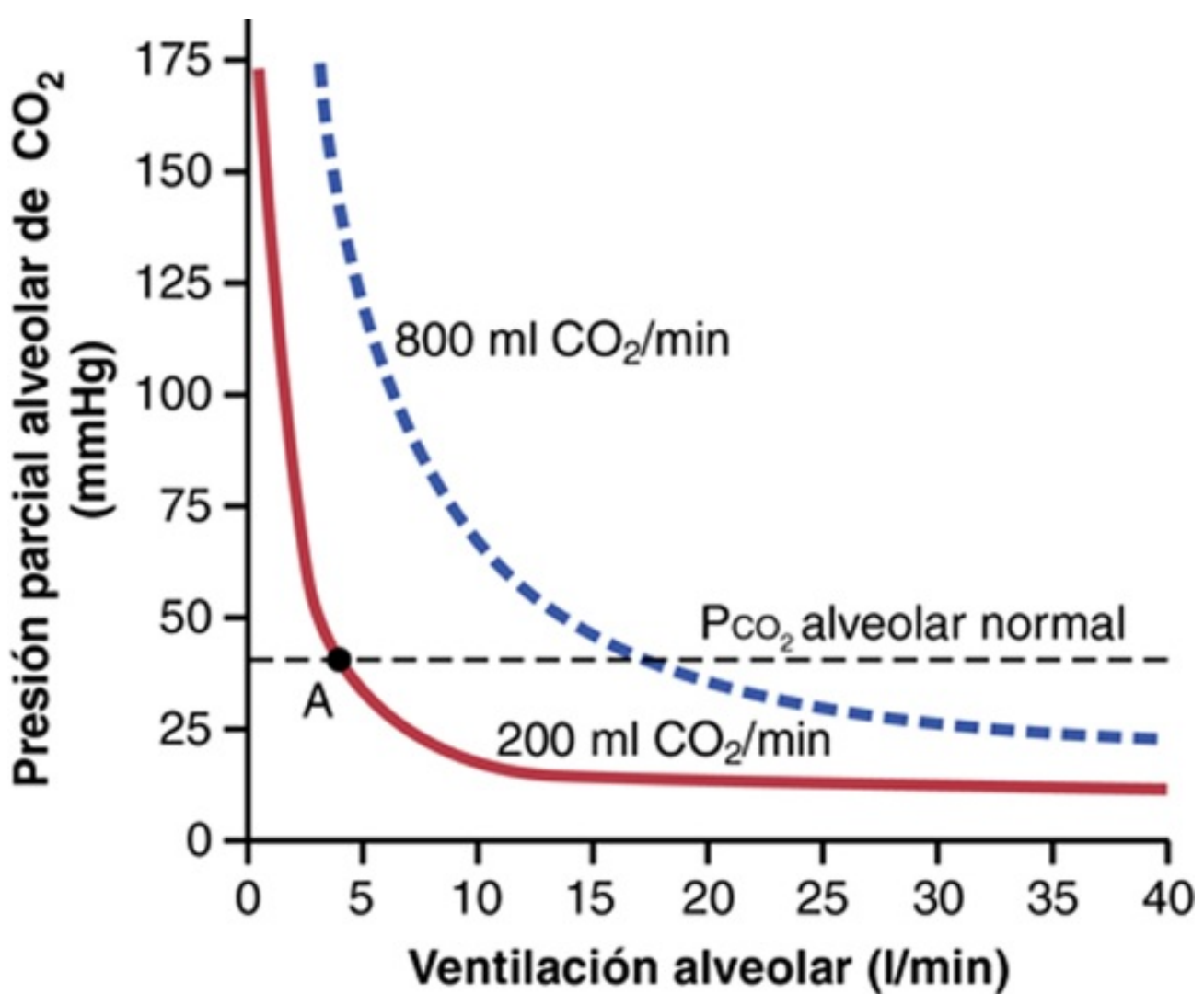


FIGURA 40-5 Efecto de la ventilación alveolar sobre la presión parcial de dióxido de carbono (P_{CO_2}) alveolar a dos velocidades de excreción de dióxido de carbono desde la sangre: 800 y 200 ml/min. El punto A es el punto operativo normal.

En la **figura 40-5** se pueden ver otros dos hechos: primero, la P_{CO_2} alveolar aumenta en proporción directa a la velocidad de excreción de CO_2 , como representa la elevación de cuatro veces de la curva (cuando se excretan 800 ml de CO_2 por minuto). Segundo, la P_{CO_2} alveolar disminuye en proporción inversa a la ventilación alveolar. Por tanto, las concentraciones y las presiones parciales tanto del O_2 como del CO_2 en los alvéolos están determinadas por las velocidades de absorción o excreción de los dos gases y por la magnitud de la ventilación alveolar.

El aire espirado es una combinación de aire del espacio muerto y aire alveolar

La composición global del aire espirado está determinada por: 1) la cantidad del aire espirado que es aire del espacio muerto, y 2) la cantidad que es aire alveolar. La **figura 40-6** muestra las modificaciones progresivas de las presiones parciales de O_2 y de CO_2 en el aire espirado durante el transcurso de la espiración. La primera porción de este aire, el aire del espacio muerto de las vías aéreas respiratorias, es aire humidificado típico, como se muestra en la **tabla 40-1**. Después cada vez más aire alveolar se mezcla con el aire del espacio muerto hasta que finalmente se ha eliminado el aire del espacio muerto y solo se espira aire alveolar al final de la espiración. Por tanto, el método

para obtener aire alveolar para su estudio es simplemente obtener una muestra de la última porción del aire espirado después de que una espiración forzada haya eliminado todo el aire del espacio muerto.

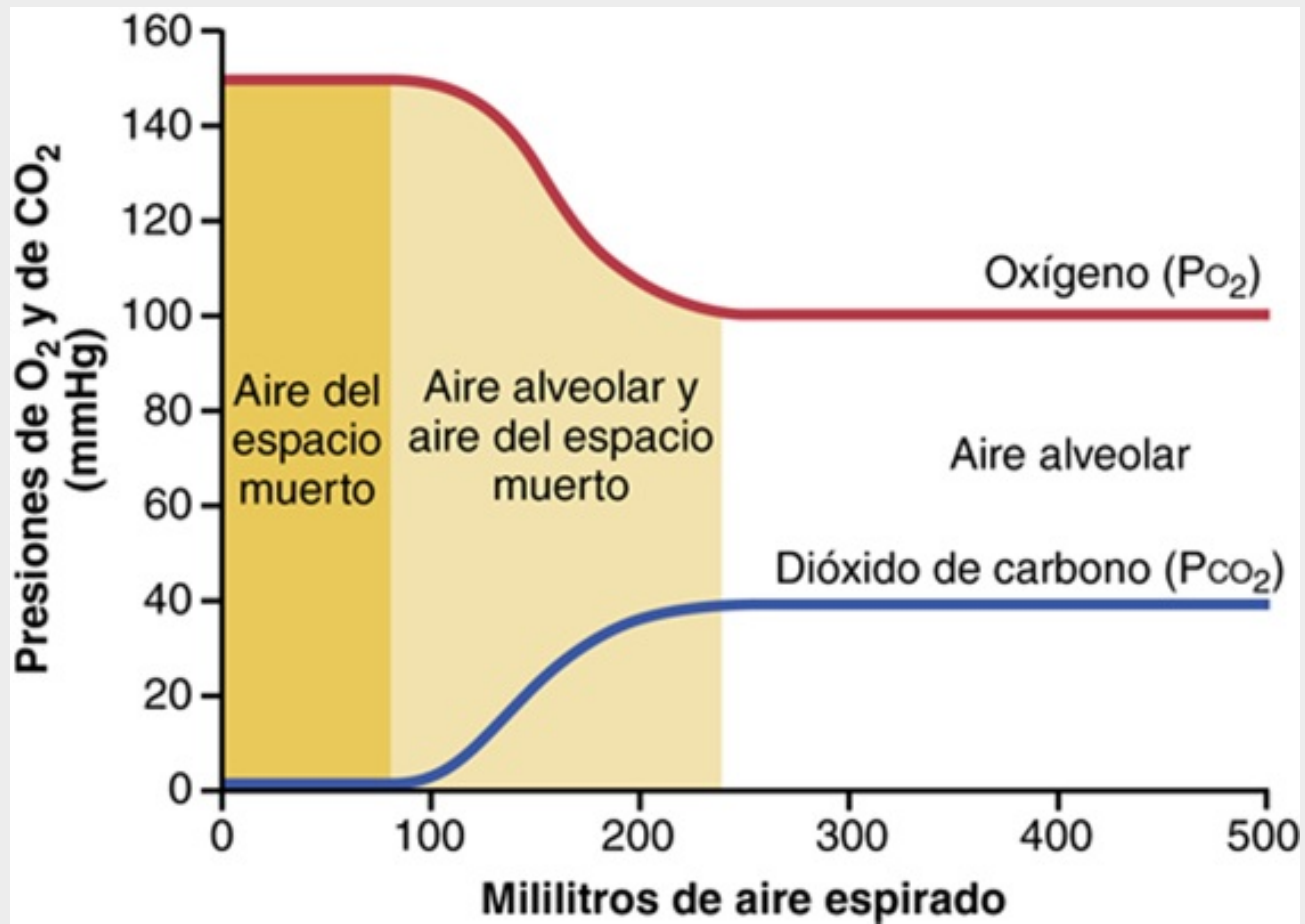


FIGURA 40-6 Presiones parciales de oxígeno y de dióxido de carbono (P_{O_2} y P_{CO_2}) en las distintas porciones del aire espirado normal.

El aire espirado normal, que contiene tanto aire del espacio muerto como aire alveolar, tiene concentraciones y presiones parciales de gases que son aproximadamente las que se muestran en la **tabla 40-1** (es decir, concentraciones que están entre las del aire alveolar y las del aire atmosférico humidificado).

Difusión de gases a través de la membrana respiratoria

Unidad respiratoria

La **figura 40-7** muestra la *unidad respiratoria* (también denominada «lobulillo respiratorio»), que está formada por un *bronquíolo respiratorio*, los *conductos alveolares*, los *atrios* y los *alvéolos*. Hay aproximadamente 300 millones de alvéolos en los dos pulmones, y cada alvéolo tiene un diámetro medio de aproximadamente 0,2 mm. Las paredes alveolares son muy delgadas y entre los alvéolos hay una red casi sólida de capilares interconectados, que se muestran en la **figura 40-8**. De hecho, debido a lo extenso del plexo capilar, se ha descrito que el flujo de sangre en la pared alveolar es una «lámina» de sangre que fluye. Así, es evidente que los gases alveolares están muy próximos a la sangre de los capilares pulmonares. Además, el intercambio gaseoso entre el aire alveolar y la sangre pulmonar se produce a través de las membranas de todas las porciones terminales de los pulmones, no solo en los alvéolos. Todas estas membranas se conocen de manera colectiva como la *membrana respiratoria*, también denominada *membrana pulmonar*.

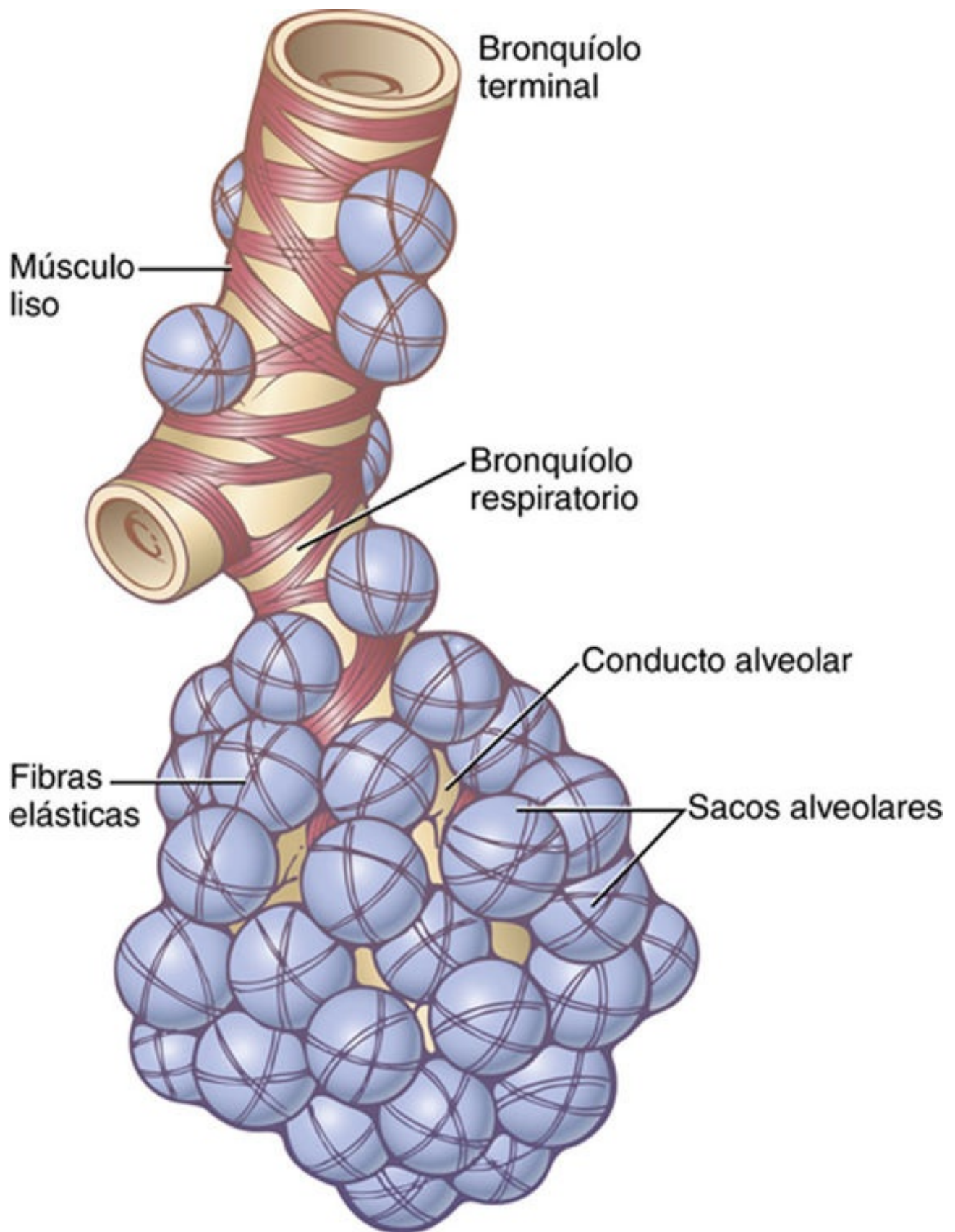


FIGURA 40-7 Unidad respiratoria.

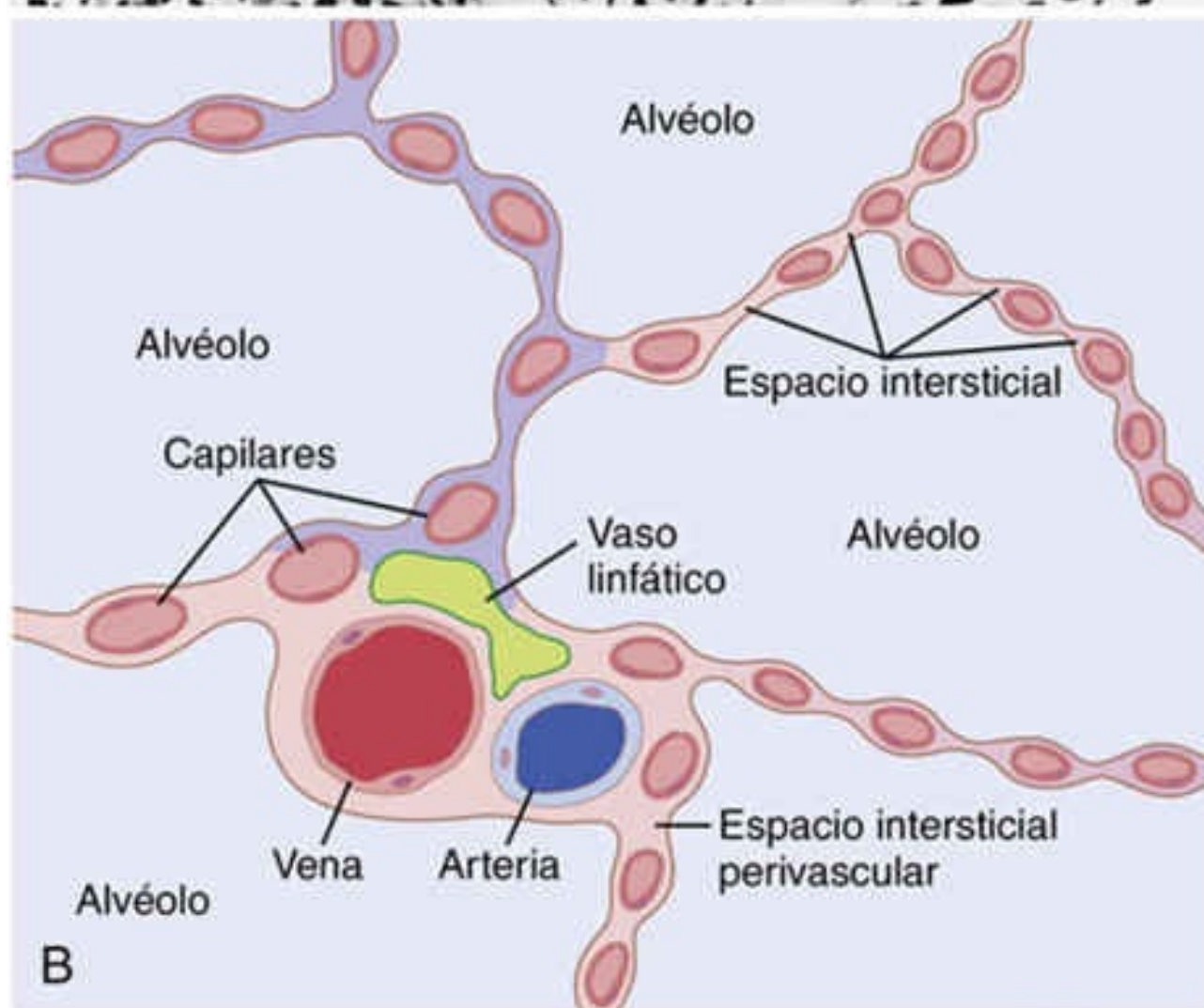
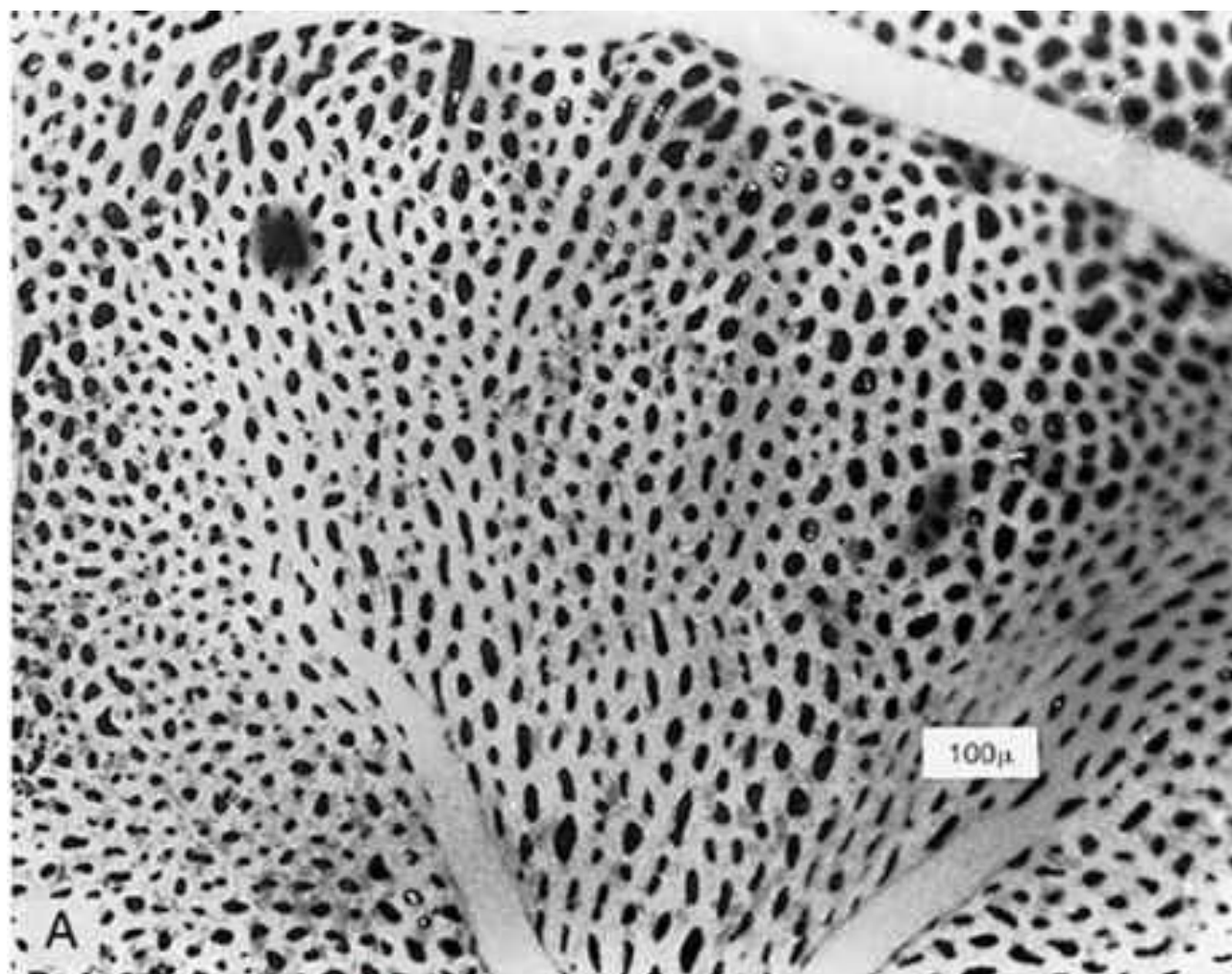


FIGURA 40-8 **A.** Imagen de la superficie de los capilares de una pared alveolar. **B.** Imagen transversal de las paredes alveolares y su vascularización. (**A**, tomado de Maloney JE, Castle BL: Pressure-diameter relations of capillaries and small blood vessels in frog lung. *Respir Physiol* 7:150, 1969. Reproducido con autorización de ASP Biological and Medical Press, North-Holland Division.)

Membrana respiratoria

La **figura 40-9** muestra la ultraestructura de la membrana respiratoria dibujada en sección transversal a la izquierda y un eritrocito a la derecha. También muestra la difusión de oxígeno desde el alvéolo hacia el eritrocito y la difusión de CO₂ en la dirección opuesta. Se pueden observar las siguientes capas de la membrana respiratoria:

1. Una capa de líquido que contiene surfactante y que tapiza el alvéolo, lo que reduce la tensión superficial del líquido alveolar.
2. El epitelio alveolar, que está formado por células epiteliales delgadas.
3. Una membrana basal epitelial.
4. Un espacio intersticial delgado entre el epitelio alveolar y la membrana capilar.
5. Una membrana basal capilar que en muchos casos se fusiona con la membrana basal del epitelio alveolar.
6. La membrana del endotelio capilar.

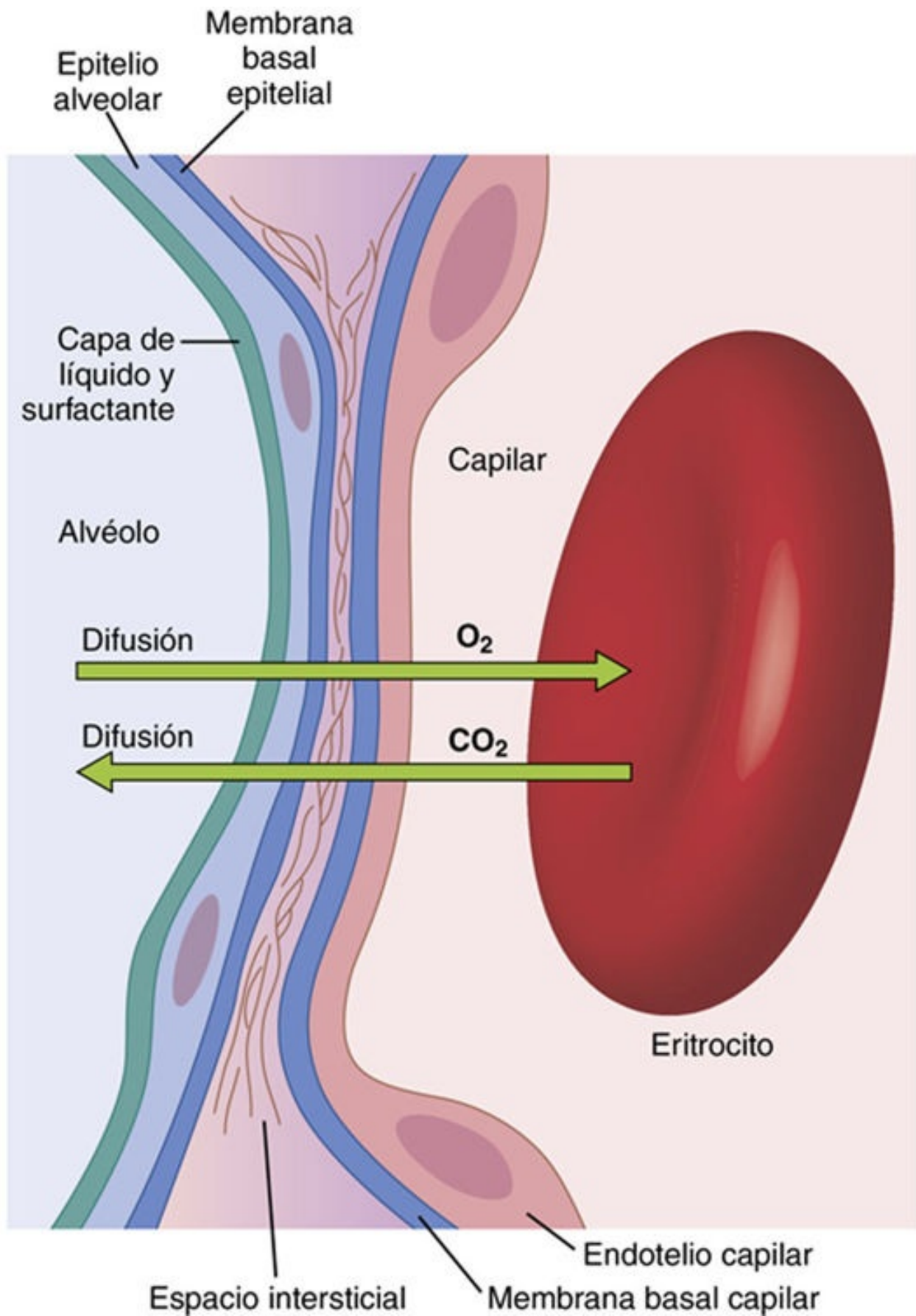


FIGURA 40-9 Ultraestructura de la membrana respiratoria alveolar, en sección transversal.

A pesar del elevado número de capas, el grosor global de la membrana respiratoria en algunas zonas es tan pequeño como $0,2\ \mu\text{m}$, y en promedio es de aproximadamente $0,6\ \mu\text{m}$, excepto donde hay núcleos celulares. A partir de estudios histológicos se ha estimado que el área superficial total de la membrana respiratoria es de aproximadamente $70\ \text{m}^2$ en el hombre adulto sano, que es equivalente al

área del suelo de una habitación de 7×10 m. La cantidad total de sangre en los capilares de los pulmones en cualquier instante dado es de 60 a 140 ml. Imagine ahora esta pequeña cantidad de sangre extendida sobre toda la superficie de un suelo de 7×10 m, y es fácil comprender la rapidez del intercambio respiratorio de O_2 y de CO_2 .

El diámetro medio de los capilares pulmonares es de solo aproximadamente $5 \mu m$, lo que significa que los eritrocitos se deben comprimir a través de ellos. La membrana del eritrocito habitualmente toca la pared capilar, de modo que no es necesario que el O_2 y el CO_2 atraviesen cantidades significativas de plasma cuando difunden entre el alvéolo y el eritrocito. Esto también aumenta la rapidez de la difusión.

Factores que influyen en la velocidad de difusión gaseosa a través de la membrana respiratoria

En relación con el análisis anterior de la difusión de los gases en agua, se pueden aplicar los mismos principios a la difusión de gases a través de la membrana respiratoria. Así, los factores que determinan la rapidez con la que un gas atraviesa la membrana son: 1) el *grosor de la membrana*; 2) el *área superficial de la membrana*; 3) el *coeficiente de difusión* del gas en la sustancia de la membrana, y 4) la *diferencia de presión parcial* del gas entre los dos lados de la membrana.

De manera ocasional se produce un aumento del *grosor de la membrana respiratoria*, por ejemplo como consecuencia de la presencia de líquido de edema en el espacio intersticial de la membrana y en los alvéolos, de modo que los gases respiratorios deben difundir no solo a través de la membrana, sino también a través de este líquido. Además, algunas enfermedades pulmonares producen fibrosis de los pulmones, que puede aumentar el grosor de algunas partes de la membrana respiratoria. Dado que la velocidad de difusión a través de la membrana es inversamente proporcional al grosor de la membrana, cualquier factor que aumente el grosor a más de dos a tres veces el valor normal puede interferir de manera significativa con el intercambio respiratorio normal de gases.

El *área superficial de la membrana respiratoria* se puede reducir mucho en muchas situaciones. Por ejemplo, la resección de todo un pulmón reduce el área superficial total a la mitad de lo normal. Además, en el *enfisema* confluyen muchos de los alvéolos, con desaparición de muchas paredes alveolares. Por tanto, las nuevas cavidades alveolares son mucho mayores que los alvéolos originales, aunque el área superficial total de la membrana respiratoria con frecuencia disminuye hasta cinco veces debido a la pérdida de las paredes alveolares. Cuando el área superficial total disminuye hasta aproximadamente un tercio a un cuarto de lo normal, se produce un deterioro sustancial del intercambio de gases a través de la membrana, *incluso en situación de reposo*, y durante los deportes de competición y otros ejercicios intensos incluso una mínima disminución del área superficial de los pulmones puede producir un deterioro grave del intercambio respiratorio de gases.

El *coeficiente de difusión* para la transferencia de cada uno de los gases a través de la membrana respiratoria depende de la *solubilidad* del gas en la membrana e inversamente de la *raíz cuadrada* del *peso molecular* del gas. La velocidad de difusión en la membrana respiratoria es casi exactamente la misma que en el agua, por los motivos que se han explicado antes. Por tanto, para una diferencia de presión dada, el CO_2 difunde aproximadamente 20 veces más rápidamente que el O_2 . El oxígeno difunde aproximadamente dos veces más rápidamente que el nitrógeno.

La *diferencia de presión* a través de la membrana respiratoria es la diferencia entre la presión parcial del gas en los alvéolos y la presión parcial del gas en la sangre capilar pulmonar. La presión

parcial representa una medida del número total de moléculas de un gas particular que incide en una unidad de superficie de la superficie alveolar de la membrana por cada unidad de tiempo, y la presión del gas en la sangre representa el número de moléculas que intentarán escapar desde la sangre en la dirección opuesta. Por tanto, la diferencia entre estas dos presiones es una medida de la *tendencia neta* a que las moléculas del gas se muevan a través de la membrana.

Cuando la presión parcial de un gas en los alvéolos es mayor que la presión del gas en la sangre, como ocurre en el caso del O_2 , se produce difusión neta desde los alvéolos hacia la sangre; cuando la presión del gas en la sangre es mayor que la presión parcial en los alvéolos, como ocurre en el caso del CO_2 , se produce difusión neta desde la sangre hacia los alvéolos.

Capacidad de difusión de la membrana respiratoria

La capacidad de la membrana respiratoria de intercambiar un gas entre los alvéolos y la sangre pulmonar se expresa en términos cuantitativos por la *capacidad de difusión de la membrana respiratoria*, que se define como el *volumen de un gas que difunde a través de la membrana en cada minuto para una diferencia de presión parcial de 1 mmHg*. Todos los factores que se han analizado antes y que influyen en la difusión a través de la membrana respiratoria pueden influir sobre esta capacidad de difusión.

Capacidad de difusión del oxígeno

En un hombre joven medio, la *capacidad de difusión del O_2* en condiciones de reposo es en promedio de 21 ml/min/mmHg . En términos funcionales, ¿qué significa esto? La diferencia media de presión de O_2 a través de la membrana respiratoria durante la respiración tranquila normal es de aproximadamente 11 mmHg. La multiplicación de esta presión por la capacidad de difusión (11×21) da un total de aproximadamente 230 ml de oxígeno que difunden a través de la membrana respiratoria cada minuto, que es igual a la velocidad a la que el cuerpo en reposo utiliza el O_2 .

Aumento de la capacidad de difusión del oxígeno durante el ejercicio

Durante el ejercicio muy intenso u otras situaciones que aumentan mucho el flujo sanguíneo pulmonar y la ventilación alveolar, la capacidad de difusión del O_2 aumenta en los hombres jóvenes hasta un máximo de aproximadamente 65 ml/min/mmHg , que es el triple de la capacidad de difusión en situación de reposo. Este aumento está producido por varios factores, entre los que se encuentran: 1) la apertura de muchos capilares pulmonares previamente cerrados o la dilatación adicional de capilares ya abiertos, aumentando de esta manera el área superficial de la sangre hacia la que puede difundir el O_2 , y 2) un mejor equilibrio entre la ventilación de los alvéolos y la perfusión de los capilares alveolares con sangre, denominado *cociente de ventilación-perfusión*, que se analiza más adelante en este mismo capítulo. Por tanto, durante el ejercicio la oxigenación de la sangre aumenta no solo por el aumento de la ventilación alveolar, sino también por una mayor capacidad de difusión de la membrana respiratoria para transportar el O_2 hacia la sangre.

Capacidad de difusión del dióxido de carbono

Nunca se ha medido la capacidad de difusión del CO_2 porque el CO_2 difunde a través de la membrana respiratoria con tanta rapidez que la P_{CO_2} media de la sangre pulmonar no es muy diferente de la P_{CO_2} de los alvéolos (la diferencia media es menor de 1 mmHg). Con las técnicas disponibles actualmente,

esta diferencia es demasiado pequeña como para poderla medir.

Sin embargo, las mediciones de la difusión de otros gases han mostrado que la capacidad de difusión varía directamente con el coeficiente de difusión del gas particular. Como el coeficiente de difusión del CO_2 es algo mayor de 20 veces el del O_2 , cabe esperar que la capacidad de difusión del CO_2 en reposo sea de aproximadamente 400 a 450 ml/min/mmHg y durante el esfuerzo de aproximadamente 1.200 a 1.300 ml/min/mmHg. La **figura 40-10** compara las capacidades de difusión medidas o calculadas del monóxido de carbono, del O_2 y del CO_2 en reposo y durante el ejercicio, y muestra la extrema capacidad de difusión del CO_2 y el efecto del ejercicio sobre la capacidad de difusión de cada uno de estos gases.

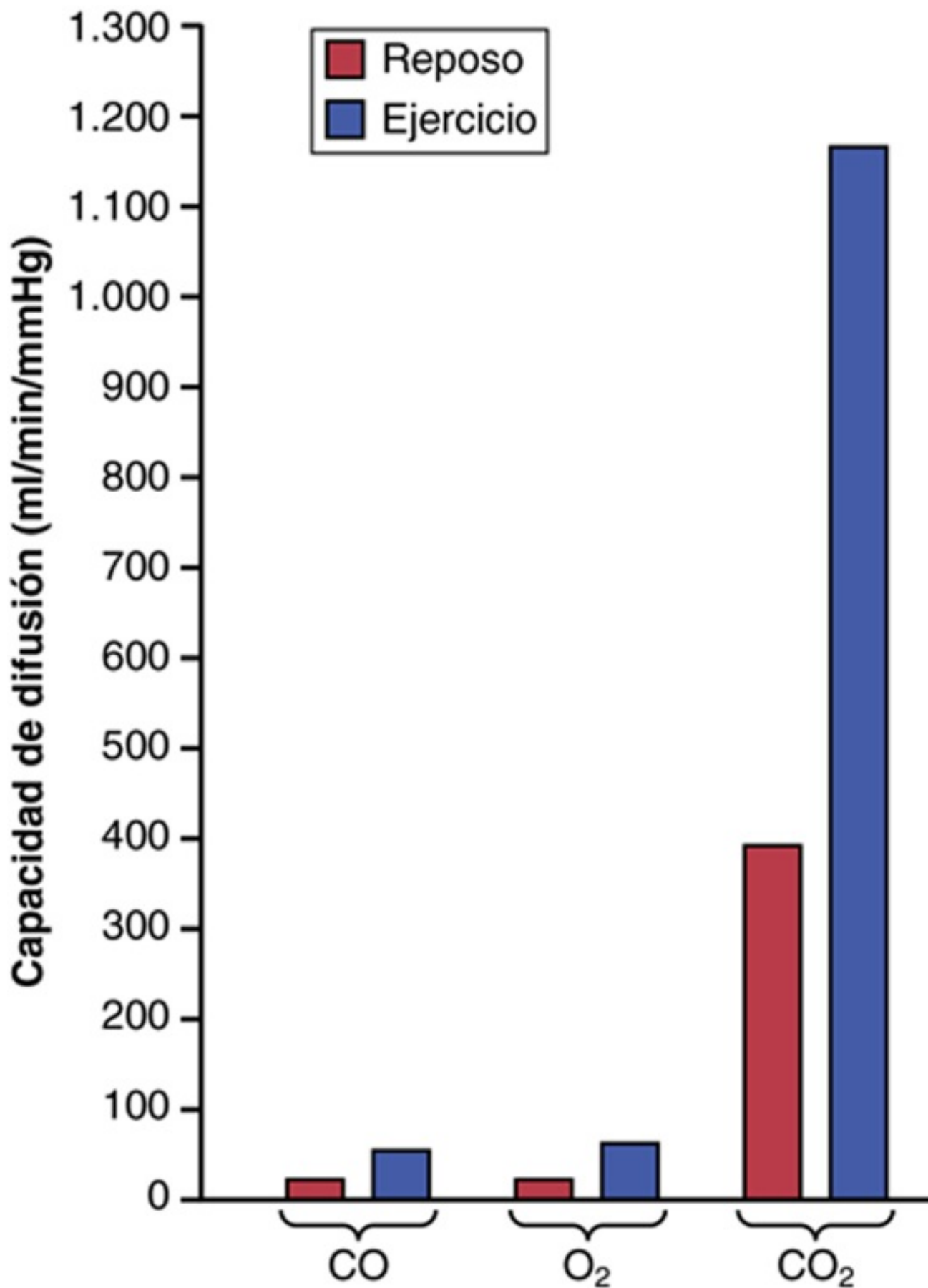


FIGURA 40-10 Capacidades de difusión del monóxido de carbono, del oxígeno y del dióxido de carbono en los pulmones normales en condiciones de reposo y durante el ejercicio.

La capacidad de difusión del O_2 se puede calcular a partir de las mediciones de: 1) la P_{O_2} alveolar; 2) la P_{O_2} de la sangre capilar pulmonar, y 3) la velocidad de captación de O_2 por la sangre. Sin embargo, la medición de la P_{O_2} en la sangre capilar pulmonar es tan difícil e imprecisa que no es práctico medir la capacidad de difusión del oxígeno por ninguno de estos procedimientos directos, excepto de manera experimental.

Para evitar las dificultades que se encuentran en la medición directa de la capacidad de difusión del oxígeno, los fisiólogos habitualmente miden en su lugar la capacidad de difusión del monóxido de carbono (CO) y a partir de ella calculan la capacidad de difusión del O_2 . El principio del método del CO es el siguiente: se inhala una pequeña cantidad de CO hacia los alvéolos, y se mide la presión parcial del CO en los alvéolos a partir de muestras adecuadas de aire alveolar. La presión de CO en la sangre es esencialmente cero porque la hemoglobina se combina tan rápidamente con este gas que nunca da tiempo a que genere presión. Por tanto, la diferencia de presión de CO a través de la membrana respiratoria es igual a su presión parcial en la muestra de aire alveolar. Después, mediante la medición del volumen de CO absorbido en un período breve y dividiéndolo por la presión parcial alveolar de CO, se puede determinar exactamente la capacidad de difusión del CO.

Para convertir la capacidad de difusión del CO en la capacidad de difusión del O_2 se multiplica el valor por un factor de 1,23 porque el coeficiente de difusión del O_2 es 1,23 veces el del CO. Así, la capacidad de difusión media del CO en hombres jóvenes sanos en reposo es de 17 ml/min/mmHg, la capacidad de difusión del O_2 es 1,23 veces este valor, o 21 ml/min/mmHg.

Efecto del cociente de ventilación-perfusión sobre la concentración de gas alveolar

Con anterioridad en este capítulo hemos aprendido que dos factores determinan la P_{O_2} y la P_{CO_2} en los alvéolos: 1) la velocidad de la ventilación alveolar, y 2) la velocidad de la transferencia del O_2 y del CO_2 a través de la membrana respiratoria. Estos análisis presuponían que todos los alvéolos están ventilados por igual y que el flujo sanguíneo a través de los capilares alveolares es el mismo para todos los alvéolos. Sin embargo, incluso normalmente en cierta medida, y especialmente en muchas enfermedades pulmonares, algunas zonas de los pulmones están bien ventiladas pero casi no tienen flujo sanguíneo, mientras que otras zonas pueden tener un flujo sanguíneo excelente con una ventilación escasa o nula. En cualquiera de estas situaciones se produce una grave alteración del intercambio gaseoso a través de la membrana respiratoria, y la persona puede sufrir una dificultad respiratoria grave a pesar de una ventilación *total* normal y un flujo sanguíneo pulmonar *total* normal, pero con la ventilación y el flujo sanguíneo dirigidos a partes diferentes de los pulmones. Por tanto, se ha desarrollado un concepto muy cuantitativo para ayudarnos a comprender el intercambio gaseoso cuando hay un desequilibrio entre la ventilación alveolar y el flujo sanguíneo alveolar. Este concepto se denomina *cociente ventilación-perfusión*.

En términos cuantitativos el cociente ventilación-perfusión se expresa como $\dot{V}_A / \dot{Q}$. Cuando $\dot{V}_A$ (ventilación alveolar) es normal para un alvéolo dado y $\dot{Q}$ (flujo sanguíneo) también es normal para el mismo alvéolo, se dice que el cociente de ventilación-perfusión $\dot{V}_A / \dot{Q}$ es normal. Cuando la ventilación ($\dot{V}_A$) es cero y sigue habiendo perfusión ($\dot{Q}$) del alvéolo, el cociente $\dot{V}_A / \dot{Q}$ es cero. En el otro extremo, cuando hay una ventilación ($\dot{V}_A$) adecuada pero una perfusión ($\dot{Q}$) cero, el cociente

$\dot{V}_A / \dot{Q}$ es infinito. Cuando el cociente es cero o infinito no hay intercambio de gases a través de la membrana respiratoria de los alvéolos afectados, lo que explica la importancia de este concepto. Por tanto, se van a explicar las consecuencias respiratorias de estos dos extremos.

Presiones parciales alveolares de oxígeno y dióxido de carbono cuando $\dot{V}_A / \dot{Q}$ es igual a cero

Cuando $\dot{V}_A / \dot{Q}$ es igual a cero, es decir, cuando no hay ventilación alveolar, el aire del alvéolo llega al equilibrio con el O_2 y el CO_2 de la sangre porque estos gases difunden entre la sangre y el gas alveolar. Como la sangre que perfunde los capilares es sangre venosa que vuelve hacia los pulmones desde la circulación sistémica, los gases alveolares se equilibran con los gases de esta sangre. En el capítulo 41 se verá que la sangre venosa ($\bar{V}$) normal tiene una P_{O_2} de 40 mmHg y una P_{CO_2} de 45 mmHg. Por tanto, estas son también las presiones parciales normales de estos dos gases en los alvéolos que tienen flujo sanguíneo pero que no están ventilados.

Presiones parciales alveolares de oxígeno y de dióxido de carbono cuando $\dot{V}_A / \dot{Q}$ es igual a infinito

El efecto sobre las presiones parciales de los gases alveolares cuando $\dot{V}_A / \dot{Q}$ es igual a infinito es totalmente distinto del efecto que se produce cuando $\dot{V}_A / \dot{Q}$ es igual a cero porque ahora no hay flujo sanguíneo capilar que transporte el O_2 desde los alvéolos ni que lleve CO_2 hacia los alvéolos. Por tanto, en lugar de llegar los gases alveolares a un equilibrio con la sangre venosa, el aire alveolar se hace igual al aire inspirado humidificado. Es decir, el aire que es inspirado no pierde O_2 hacia la sangre y no gana CO_2 desde la sangre. Además, como el aire inspirado humidificado normal tiene una P_{O_2} de 149 mmHg y una P_{CO_2} de 0 mmHg, estas serán las presiones parciales de estos dos gases en los alvéolos.

Intercambio gaseoso y presiones parciales alveolares cuando $\dot{V}_A / \dot{Q}$ es normal

Cuando hay una ventilación alveolar normal y un flujo sanguíneo capilar alveolar normal (perfusión alveolar normal), el intercambio de O_2 y CO_2 a través de la membrana respiratoria es casi óptimo, y la P_{O_2} alveolar está normalmente a un nivel de 104 mmHg, que está entre el del aire inspirado (149 mmHg) y el de la sangre venosa (40 mmHg). De igual manera, la P_{CO_2} alveolar está entre dos extremos; normalmente es de 40 mmHg, en contraste con los 45 mmHg de la sangre venosa y los 0 mmHg del aire inspirado. Así, en condiciones normales la P_{O_2} del aire alveolar es en promedio de 104 mmHg y la P_{CO_2} es en promedio de 40 mmHg.

Diagrama P_{O_2} - P_{CO_2} , $\dot{V}_A / \dot{Q}$

El concepto que se presenta en las secciones anteriores se puede demostrar de forma gráfica, como se muestra en la **figura 40-11**, en el diagrama denominado P_{O_2} - P_{CO_2} , $\dot{V}_A / \dot{Q}$. La curva del diagrama representa todas las posibles combinaciones de P_{O_2} y P_{CO_2} entre los límites de $\dot{V}_A / \dot{Q}$ igual a cero y $\dot{V}_A / \dot{Q}$ igual a infinito cuando las presiones de los gases en la sangre venosa son normales y la persona respira aire a la presión del nivel del mar. Así, el punto $\bar{V}$ es la representación de la P_{O_2} y la

P_{CO_2} cuando $\dot{V}_A/\dot{Q}$ es igual a cero. En este punto la P_{O_2} es de 40 mmHg y la P_{CO_2} es de 45 mmHg, que son los valores de la sangre venosa normal.

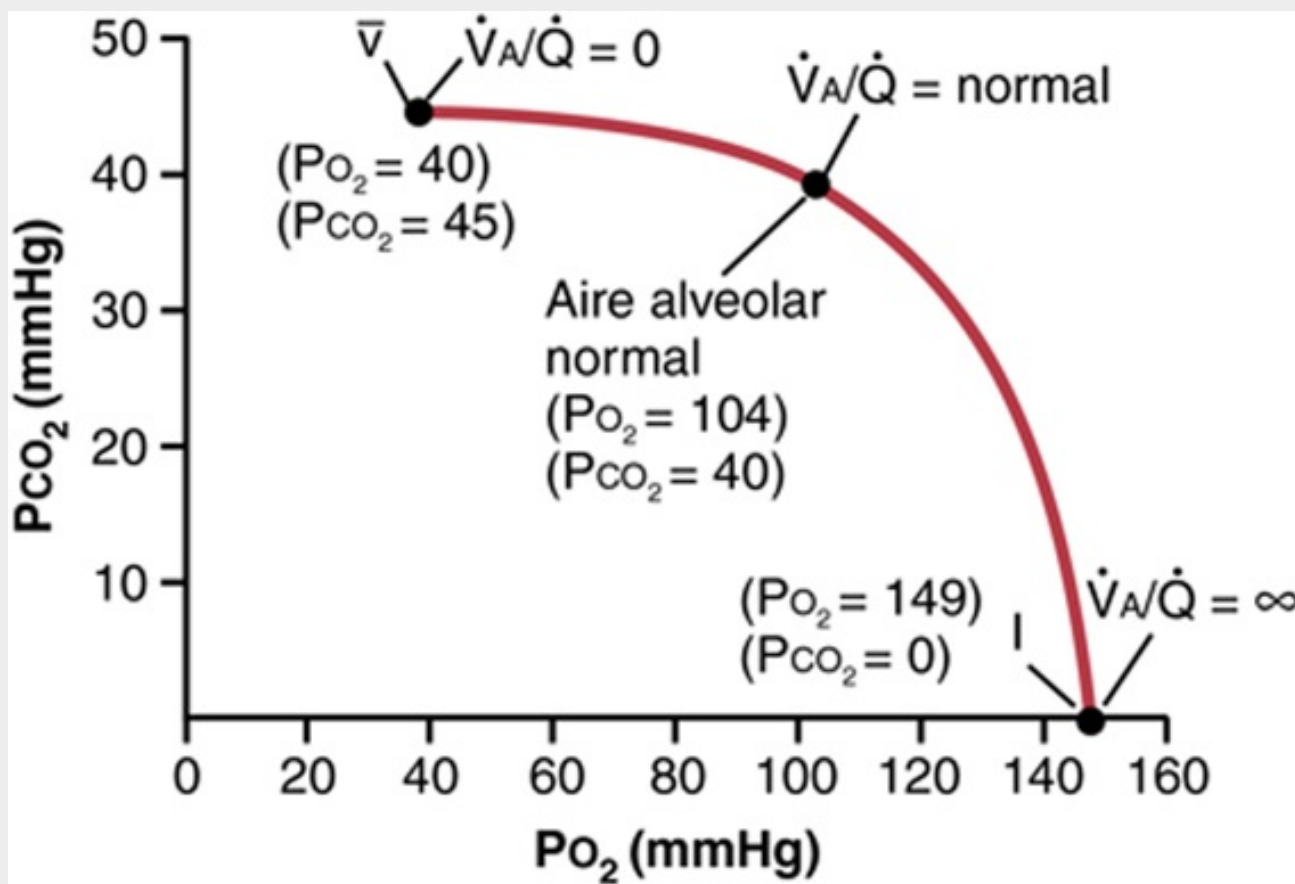


FIGURA 40-11 Diagrama normal del cociente ventilación-perfusión ($\dot{V}_A/\dot{Q}$) de presión parcial de oxígeno (P_{O_2})-presión parcial de dióxido de carbono (P_{CO_2}) (P_{O_2} - P_{CO_2} , $\dot{V}_A/\dot{Q}$).

En el otro extremo de la curva, cuando $\dot{V}_A/\dot{Q}$ es igual a infinito, el punto I representa el aire inspirado, y muestra que la P_{O_2} es de 149 mmHg, mientras que la P_{CO_2} es cero. En la curva también se muestra el punto que representa el aire alveolar normal cuando $\dot{V}_A/\dot{Q}$ es normal. En este punto la P_{O_2} es de 104 mmHg y la P_{CO_2} es de 40 mmHg.

Concepto de «cortocircuito fisiológico» (cuando $\dot{V}_A/\dot{Q}$ es menor de lo normal)

Siempre que $\dot{V}_A/\dot{Q}$ está por debajo de lo normal hay una ventilación inadecuada para aportar el oxígeno necesario para oxigenar completamente la sangre que fluye a través de los capilares alveolares. Por tanto, cierta fracción de la sangre venosa que atraviesa los capilares pulmonares no se oxigena. Esta sangre se denomina *sangre derivada*. Además, una cantidad adicional de sangre fluye a través de los vasos bronquiales en lugar de a través de los capilares alveolares, normalmente aproximadamente el 2% del gasto cardíaco; esta también es sangre no oxigenada y derivada.

La magnitud cuantitativa total de sangre derivada por minuto se denomina *cortocircuito*

fisiológico. Este cortocircuito fisiológico se mide en los laboratorios de función pulmonar clínica analizando la concentración de O_2 en la sangre venosa mixta y en la sangre arterial, junto a la medición simultánea del gasto cardíaco. A partir de estos valores se puede calcular el cortocircuito fisiológico mediante la siguiente ecuación:

$$\frac{\dot{Q}_{ps}}{\dot{Q}_T} = \frac{Ci_{O_2} - Ca_{O_2}}{Ci_{O_2} - C\bar{v}_{O_2}}$$

donde $\dot{Q}_{ps}$ es el flujo de sangre del cortocircuito fisiológico por minuto, $\dot{Q}_T$ es el gasto cardíaco por minuto, Ci_{O_2} es la concentración de oxígeno en la sangre arterial si hubiera un cociente de ventilación-perfusión «ideal», Ca_{O_2} es la concentración medida de oxígeno en la sangre arterial y $C\bar{v}_{O_2}$ es la concentración medida de oxígeno en la sangre venosa mixta.

Cuanto mayor sea el cortocircuito fisiológico, mayor es la *cantidad de sangre que no se oxigena* cuando pasa por los pulmones.

Concepto de «espacio muerto fisiológico» (cuando $\dot{V}_A/\dot{Q}$ es mayor de lo normal)

Cuando la ventilación de algunos alvéolos es grande pero el flujo sanguíneo alveolar es bajo se dispone de mucho más oxígeno en los alvéolos de lo que se puede extraer de los alvéolos por la sangre que fluye. Así, se dice que la ventilación de estos alvéolos está *desperdiciada*. La ventilación de las zonas de espacio muerto anatómico de las vías aéreas también se desperdicia. La suma de estos dos tipos de ventilación desperdiciada se denomina *espacio muerto fisiológico*. Este espacio se mide en el laboratorio de función pulmonar clínica haciendo las mediciones adecuadas de los gases sanguíneos y en el aire espirado y utilizando la siguiente ecuación, denominada ecuación de Bohr:

$$\frac{\dot{V}_{M_{fis}}}{\dot{V}_C} = \frac{Pa_{CO_2} - P\bar{E}_{CO_2}}{Pa_{CO_2}}$$

en la que $\dot{V}_{M_{fis}}$ es el espacio muerto fisiológico, $\dot{V}_C$ es el volumen corriente, Pa_{CO_2} es la presión parcial de CO_2 en la sangre arterial y $P\bar{E}_{CO_2}$ es la presión parcial media de CO_2 en todo el aire espirado.

Cuando el espacio muerto fisiológico es grande, buena parte del *trabajo de la ventilación* es un esfuerzo desperdiciado porque una elevada proporción del aire de la ventilación nunca llega a la sangre.

Anomalías del cociente de ventilación-perfusión

$\dot{V}_A/\dot{Q}$ **anormal en la parte superior e inferior del pulmón normal**

En una persona normal en posición erguida tanto el flujo sanguíneo capilar pulmonar como la ventilación alveolar son mucho menores en la parte superior del pulmón que en la parte inferior; sin embargo, la disminución del flujo sanguíneo es considerablemente mayor que la de la ventilación.

Por tanto, en la parte superior del pulmón el cociente $\dot{V}_A / \dot{Q}$ es hasta 2,5 veces mayor del valor ideal, lo que da lugar a un grado moderado de *espacio muerto fisiológico* en esta zona del pulmón. En el otro extremo, en la parte inferior del pulmón, también hay una ligera disminución de la ventilación en relación con el flujo sanguíneo, de modo que el cociente $\dot{V}_A / \dot{Q}$ es tan bajo como 0,6 veces el valor ideal. En esta zona una pequeña fracción de la sangre no se oxigena normalmente y esto representa un *cortocircuito fisiológico*.

En ambos extremos las desigualdades de la ventilación y la perfusión reducen ligeramente la eficacia del pulmón en el intercambio del O_2 y del CO_2 . Sin embargo, durante el ejercicio se produce un marcado aumento del flujo sanguíneo hacia la parte superior del pulmón, de modo que se produce menos espacio muerto fisiológico y la eficacia de intercambio gaseoso se acerca al valor óptimo.

$\dot{V}_A / \dot{Q}$ anormal en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica

La mayoría de las personas que fuman durante muchos años presentan grados variables de obstrucción bronquial; en una gran proporción de estas personas esta enfermedad finalmente se hace tan grave que presentan atrapamiento grave del aire alveolar, con el consiguiente *enfisema*. El enfisema, a su vez, hace que se destruyan muchas paredes alveolares. Así, en los fumadores se producen dos alteraciones que hacen que el cociente $\dot{V}_A / \dot{Q}$ sea anormal. Primero, como muchos bronquios pequeños están obstruidos, los alvéolos distales a las obstrucciones no están ventilados, dando lugar a un $\dot{V}_A / \dot{Q}$ próximo a cero. Segundo, en las zonas del pulmón en las que las paredes alveolares han sido principalmente destruidas pero sigue habiendo ventilación alveolar, la mayor parte de la ventilación se desperdicia debido al flujo sanguíneo inadecuado para transportar los gases sanguíneos.

Así, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica algunas zonas muestran un *cortocircuito fisiológico importante*, y otras zonas muestran un *espacio muerto fisiológico importante*. Estas dos situaciones reducen mucho la eficacia de los pulmones como órganos de intercambio gaseoso, a veces reduciendo su eficacia hasta un valor tan bajo como un décimo de lo normal. De hecho, esta es la causa más frecuente de incapacidad pulmonar en la actualidad.

Bibliografía

- Glenny RW, Robertson HT. Spatial distribution of ventilation and perfusion: mechanisms and regulation. *Compr Physiol*. 2011;1:375.
- Guazzi M. Alveolar-capillary membrane dysfunction in heart failure: evidence of a pathophysiologic role. *Chest*. 2003;124:1090.
- Hopkins SR, Wielpütz MO, Kauczor HU. Imaging lung perfusion. *J Appl Physiol*. 2012;113:328.
- Hughes JM, Pride NB. Examination of the carbon monoxide diffusing capacity (DL(CO)) in relation to its KCO and VA components. *Am J Respir Crit Care Med*. 2012;186:132.
- MacIntyre NR. Mechanisms of functional loss in patients with chronic lung disease. *Respir Care*. 2008;53:1177.
- Naeije R, Chesler N. Pulmonary circulation at exercise. *Compr Physiol*. 2012;2:711.
- O'Donnell DE, Laveneziana P, Webb K, Neder JA. Chronic obstructive pulmonary disease: clinical integrative physiology. *Clin Chest Med*. 2014;35:51.
- Otis AB. Quantitative relationships in steady-state gas exchange. Fenn WQ, Rahn H, eds. *Handbook of Physiology*. Sec 3, Vol 1. Baltimore: Williams & Wilkins; 1964:681.
- Rahn H, Farhi EE. Ventilation, perfusion, and gas exchange—the Va/Q concept. Fenn WO, Rahn H, eds. *Handbook of Physiology*. Sec 3, Vol 1. Baltimore: Williams & Wilkins; 1964:125.
- Robertson HT, Buxton RB. Imaging for lung physiology: what do we wish we could measure? *J Appl Physiol*. 2012;113:317.
- Tuder RM, Petrache I. Pathogenesis of chronic obstructive pulmonary disease. *J Clin Invest*. 2012;122:2749.
- Wagner PD. Assessment of gas exchange in lung disease: balancing accuracy against feasibility. *Crit Care*. 2007;11:182.
- Wagner PD. The multiple inert gas elimination technique (MIGET). *Intensive Care Med*. 2008;34:994.
- West JB. Role of the fragility of the pulmonary blood-gas barrier in the evolution of the pulmonary circulation. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol*. 2013;304:R171.

CAPÍTULO 41

Transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre y los líquidos tisulares

Una vez que el *oxígeno* (O_2) ha difundido desde los alvéolos hacia la sangre pulmonar, es transportado hacia los capilares de los tejidos combinado casi totalmente con la hemoglobina. La presencia de hemoglobina en los eritrocitos permite que la sangre transporte de 30 a 100 veces más O_2 de lo que podría transportar en forma de O_2 disuelto en el agua de la sangre.

En las células de los tejidos corporales el O_2 reacciona con varios nutrientes para formar grandes cantidades de *dióxido de carbono* (CO_2). Este CO_2 entra en los capilares tisulares y es transportado de nuevo hacia los pulmones. El dióxido de carbono, al igual que el O_2 , también se combina en la sangre con sustancias químicas que aumentan de 15 a 20 veces el transporte del CO_2 .

Este capítulo presenta tanto cualitativa como cuantitativamente los principios físicos y químicos del transporte del O_2 y del CO_2 en la sangre y en los líquidos tisulares.

Transporte de oxígeno de los pulmones a los tejidos del organismo

En el [capítulo 40](#) se ha señalado que los gases se pueden mover desde un punto a otro mediante difusión, y que la causa de este movimiento es siempre una diferencia de presión parcial desde el primer punto hasta el siguiente. Así, el O_2 difunde desde los alvéolos hacia la sangre capilar pulmonar porque la presión parcial de oxígeno (P_{O_2}) en los alvéolos es mayor que la P_{O_2} en la sangre capilar pulmonar. En los otros tejidos del cuerpo, una mayor P_{O_2} en la sangre capilar que en los tejidos hace que el O_2 difunda hacia las células circundantes.

Por el contrario, cuando el O_2 se ha metabolizado en las células para formar CO_2 , la presión parcial de dióxido de carbono (P_{CO_2}) intracelular aumenta, lo que hace que el CO_2 difunda hacia los capilares tisulares. Después de que la sangre fluya hacia los pulmones, el CO_2 difunde desde la sangre hacia los alvéolos, porque la P_{CO_2} en la sangre capilar pulmonar es mayor que en los alvéolos. Así, el transporte del O_2 y del CO_2 en la sangre depende tanto de la difusión como del flujo de sangre. A continuación se van a considerar cuantitativamente los factores responsables de estos efectos.

Difusión de oxígeno de los alvéolos a la sangre capilar pulmonar

La parte superior de la [figura 41-1](#) muestra un alvéolo pulmonar adyacente a un capilar pulmonar, y demuestra la difusión de O_2 entre el aire alveolar y la sangre pulmonar. La P_{O_2} del O_2 gaseoso del alvéolo es en promedio de 104 mmHg, mientras que la P_{O_2} de la sangre venosa que entra en el capilar pulmonar en su extremo arterial es en promedio de solo 40 mmHg porque se extrajo una gran cantidad de O_2 desde esta sangre cuando pasó por los tejidos periféricos. Por tanto, la diferencia *inicial* de presión que hace que el O_2 difunda hacia el capilar pulmonar es de $104 - 40$, o 64 mmHg. En el gráfico de la parte inferior de la figura la curva muestra el rápido aumento de la P_{O_2} sanguínea cuando la sangre atraviesa el capilar; la P_{O_2} sanguínea ha aumentado casi hasta la del aire alveolar en el momento en el que la sangre ya ha atravesado un tercio de la distancia del capilar, llegando a hacerse de casi 104 mmHg.

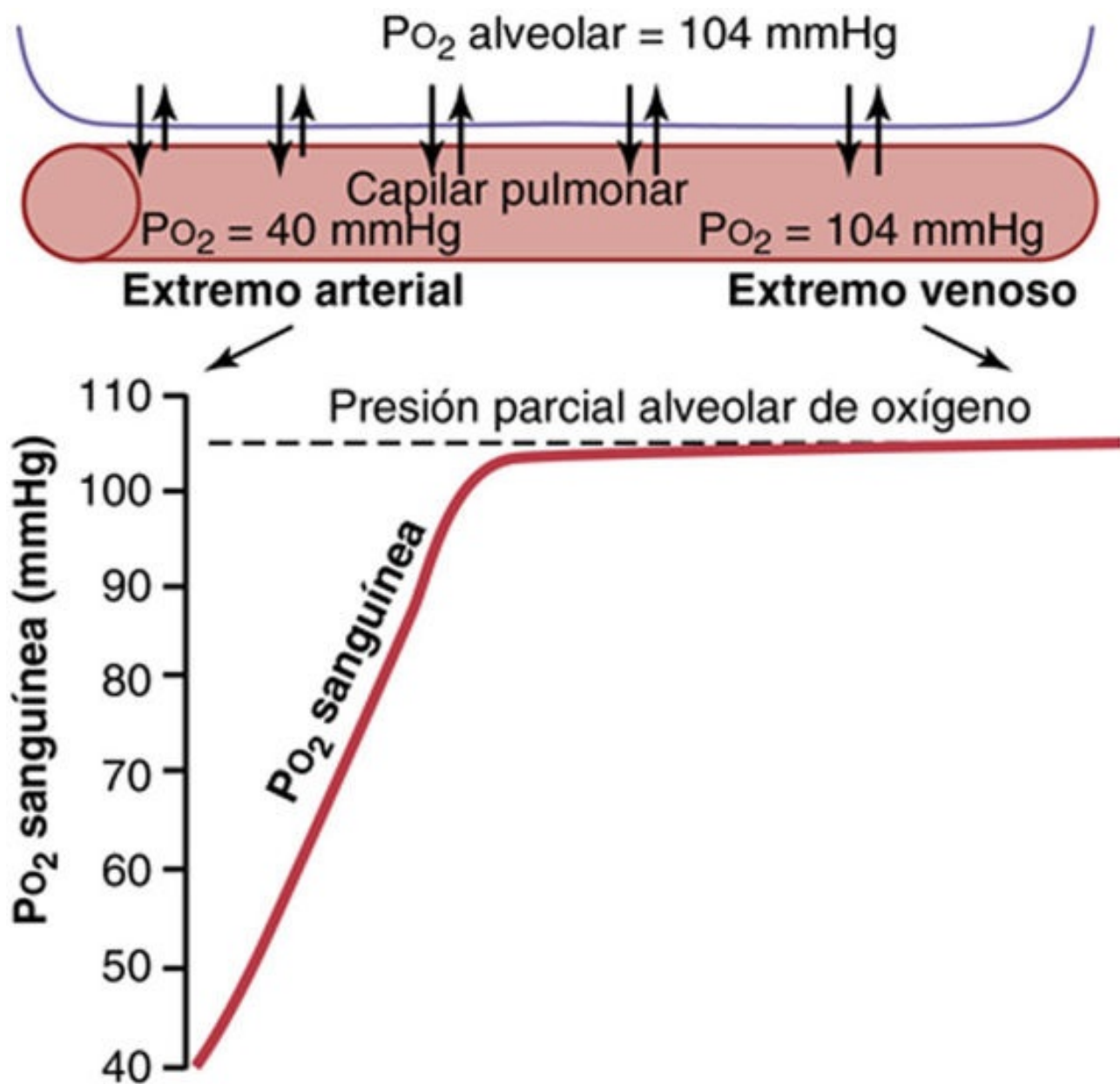


FIGURA 41-1 Captación de oxígeno por la sangre capilar pulmonar. (Datos tomados de Milhorn HT Jr, Pulley PE Jr: A theoretical study of pulmonary capillary gas exchange and venous admixture. Biophys J 8:337, 1968.)

Captación del oxígeno por la sangre pulmonar durante el ejercicio

Durante el ejercicio muy intenso el cuerpo de una persona puede precisar hasta 20 veces más oxígeno de lo normal. Además, debido al aumento del gasto cardíaco durante el ejercicio, el tiempo que la sangre permanece en el capilar pulmonar se puede reducir hasta menos de la mitad de lo normal. Sin embargo, debido al gran *factor de seguridad* de la difusión del O_2 a través de la membrana pulmonar, a pesar de todo la sangre *está saturada casi totalmente* con O_2 en el momento en el que sale de los capilares pulmonares. Esto se puede explicar de la forma en que se señala a continuación.

Primero, en el [capítulo 40](#) se señaló que la capacidad de difusión del O_2 aumenta casi tres veces durante el ejercicio; esto se debe principalmente al aumento del área superficial de los capilares que participan en la difusión y también a que el cociente ventilación-perfusión es más próximo al ideal en la parte superior de los pulmones.

Segundo, obsérvese en la curva de la [figura 41-1](#) que en situaciones de reposo la sangre se ha saturado casi completamente de O_2 en el momento en el que ha atravesado un tercio del capilar pulmonar, y normalmente entra poco O_2 adicional en la sangre durante los últimos dos tercios de este

tránsito. Es decir, la sangre normalmente está en los capilares pulmonares aproximadamente tres veces más del tiempo necesario para producir una oxigenación completa. Por tanto, durante el ejercicio, incluso con un tiempo acortado de exposición en los capilares, la sangre sigue pudiéndose oxigenar casi totalmente.

Transporte de oxígeno en la sangre arterial

Aproximadamente el 98% de la sangre que entra en la aurícula izquierda desde los pulmones acaba de atravesar los capilares alveolares y se ha oxigenado hasta una P_{O_2} de aproximadamente 104 mmHg. Otro 2% de la sangre ha pasado desde la aorta a través de la circulación bronquial, que vasculariza principalmente los tejidos profundos de los pulmones y no está expuesta al aire pulmonar. Este flujo sanguíneo se denomina «flujo de derivación», lo que significa que la sangre se deriva y no atraviesa las zonas de intercambio gaseoso. Cuando sale de los pulmones, la P_{O_2} de la sangre que pasa por la derivación es aproximadamente la de la sangre venosa sistémica normal, de alrededor de 40 mmHg. Cuando esta sangre se combina en las venas pulmonares con la sangre oxigenada procedente de los capilares alveolares, esta denominada *mezcla venosa de sangre* hace que la P_{O_2} de la sangre que entra en el corazón izquierdo y que es bombeada hacia la aorta disminuya hasta aproximadamente 95 mmHg. Estos cambios de la P_{O_2} sanguínea en diferentes puntos del sistema circulatorio se muestran en la [figura 41-2](#).

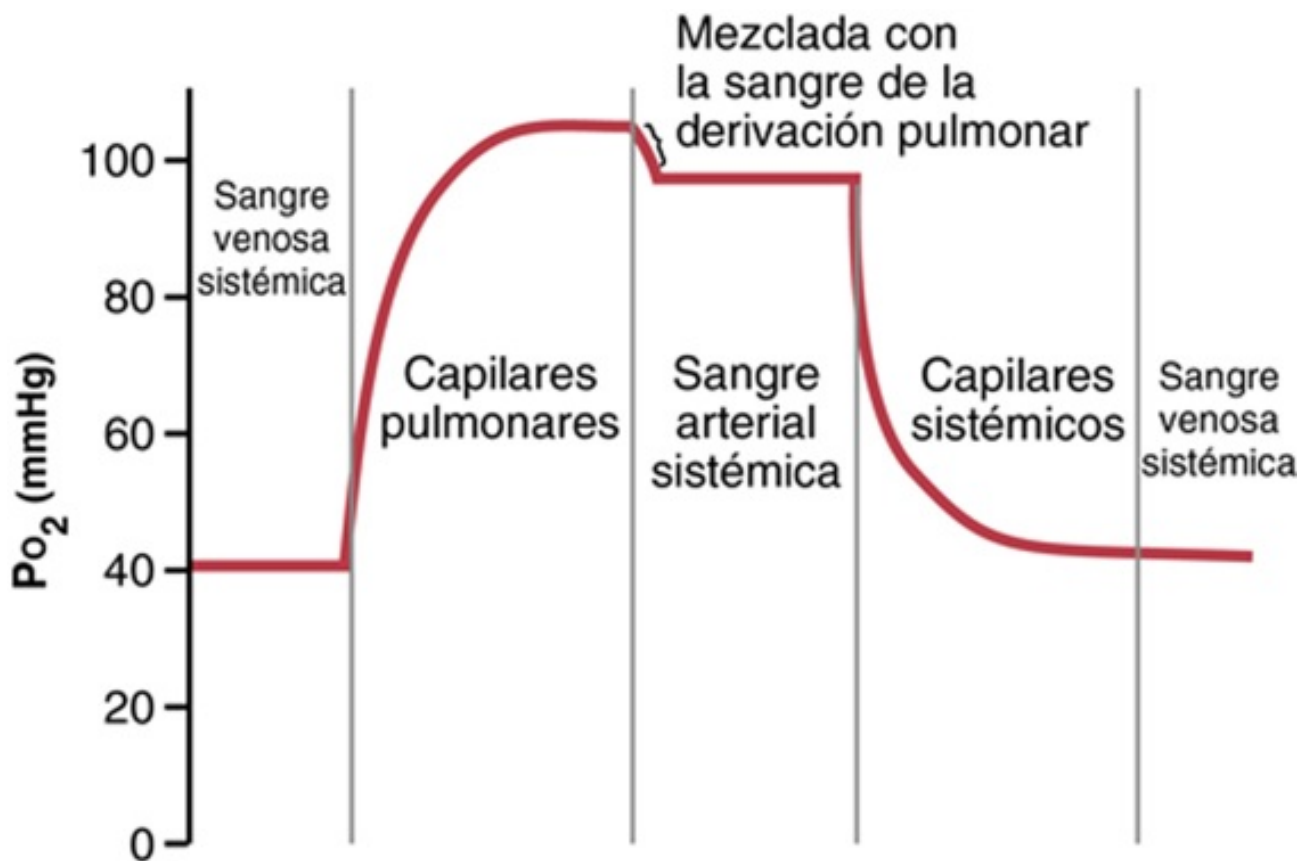


FIGURA 41-2 Modificaciones de la P_{O_2} en la sangre capilar pulmonar, la sangre arterial sistémica y la sangre capilar sistémica, que muestran el efecto de la mezcla venosa.

Difusión de oxígeno de los capilares periféricos al líquido tisular

Cuando la sangre arterial llega a los tejidos periféricos, la P_{O_2} en los capilares sigue siendo de 95 mmHg. Sin embargo, como se muestra en la [figura 41-3](#), la P_{O_2} en el *líquido intersticial* que rodea las células tisulares es en promedio de solo 40 mmHg. Así, hay una gran diferencia de presión inicial que hace que el oxígeno difunda rápidamente desde la sangre capilar hacia los tejidos, tan rápidamente que la P_{O_2} capilar disminuye hasta un valor casi igual a la presión de 40 mmHg que hay en el intersticio. Por tanto, la P_{O_2} de la sangre que sale de los capilares tisulares y que entra en las venas sistémicas es también de aproximadamente 40 mmHg.

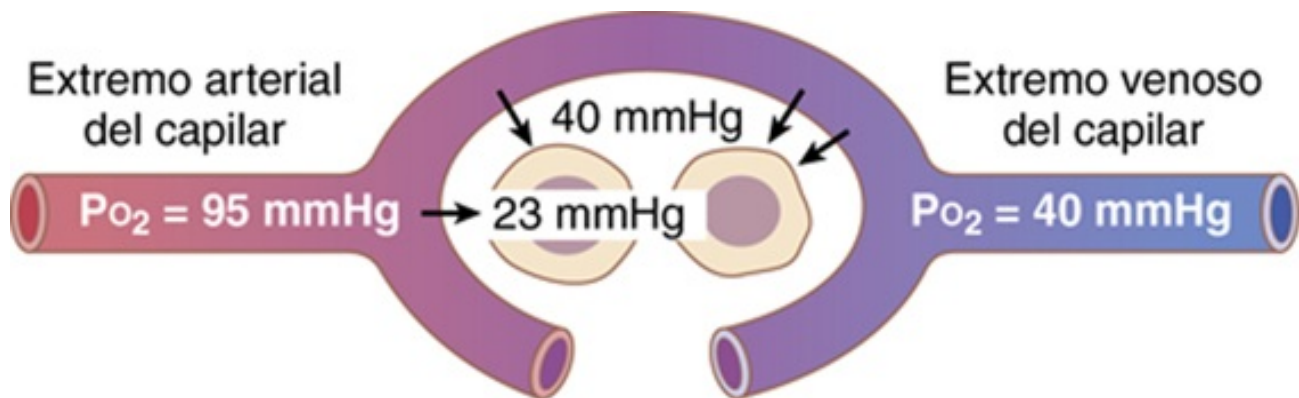


FIGURA 41-3 Difusión del oxígeno desde un capilar tisular periférico hasta las células. (P_{O_2} en el líquido intersticial = 40 mmHg, y en las células tisulares = 23 mmHg.)

El aumento del flujo sanguíneo eleva la P_{O_2} del líquido intersticial

Si aumenta el flujo sanguíneo que atraviesa un tejido particular, se transportan cantidades mayores de O_2 hacia el tejido y, por tanto, la P_{O_2} tisular aumenta. Este efecto se muestra en la [figura 41-4](#). Obsérvese que un aumento del flujo hasta el 400% del valor normal aumenta la P_{O_2} desde 40 mmHg (en el punto A de la figura) hasta 66 mmHg (en el punto B). Sin embargo, el límite superior hasta el que puede aumentar la P_{O_2} , incluso con un flujo sanguíneo máximo, es de 95 mmHg, porque esta es la presión de O_2 en la sangre arterial. Por el contrario, si el flujo sanguíneo a través del tejido disminuye, también disminuye la P_{O_2} , como se muestra en el punto C.

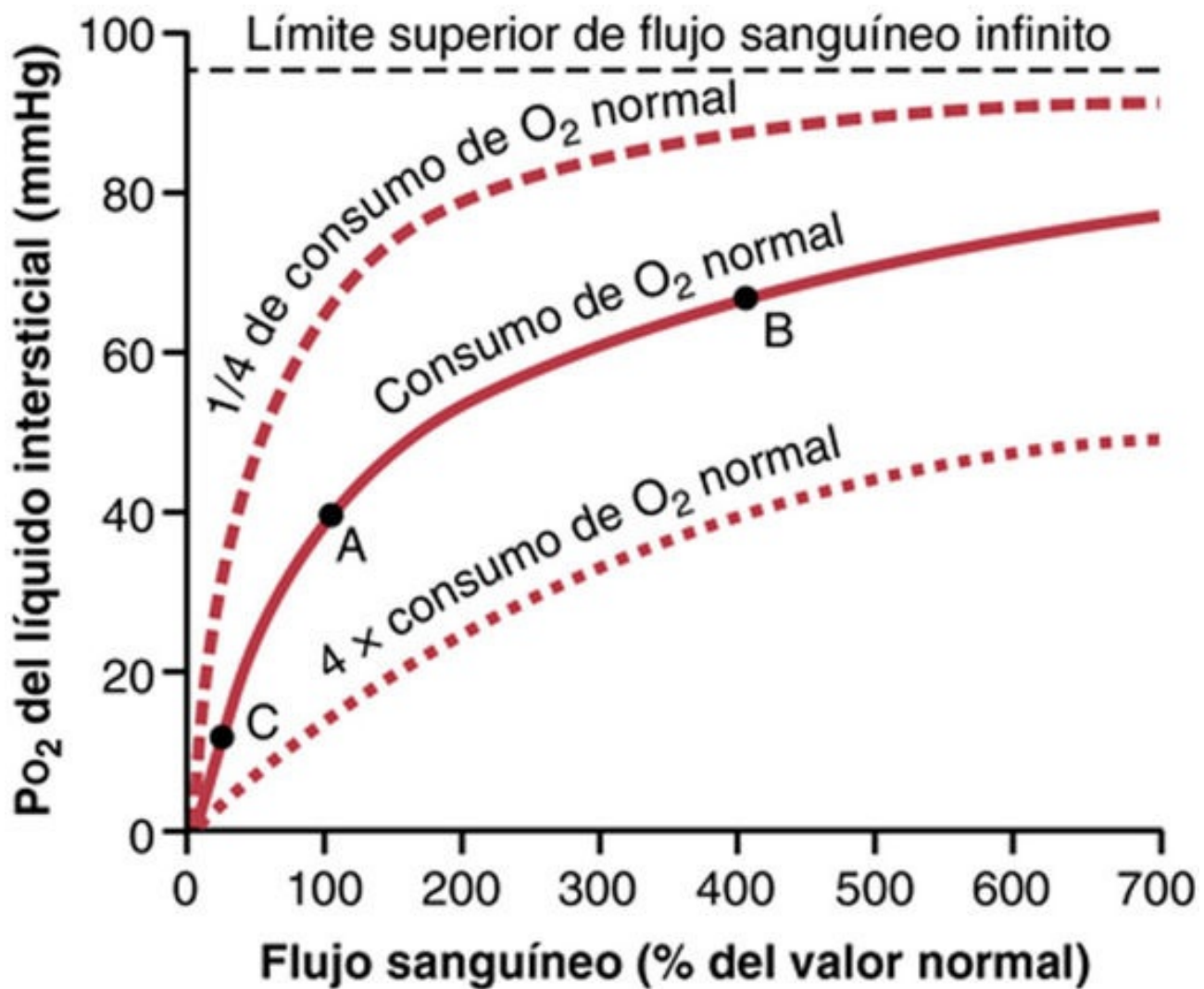


FIGURA 41-4 Efecto del flujo sanguíneo y de la velocidad de consumo del oxígeno sobre la Po₂ tisular.

El aumento del metabolismo tisular disminuye la Po₂ del líquido intersticial

Si las células utilizan para el metabolismo más O₂ de lo normal, la Po₂ del líquido intersticial se reduce. La [figura 41-4](#) también demuestra este efecto y muestra la reducción de la Po₂ del líquido intersticial cuando el consumo celular de oxígeno aumenta, y el aumento de la Po₂ cuando disminuye el consumo.

En resumen, la Po₂ tisular está determinada por un equilibrio entre: 1) la velocidad del transporte del O₂ en la sangre hacia los tejidos, y 2) la velocidad a la que los tejidos utilizan el O₂.

Difusión de oxígeno de los capilares periféricos a las células de los tejidos

El oxígeno está siendo utilizado siempre por las células. Por tanto, la Po₂ intracelular de los tejidos periféricos siempre es más baja que la Po₂ de los capilares periféricos. Además, en muchos casos hay una distancia física considerable entre los capilares y las células. Por tanto, la Po₂ intracelular normal varía desde un valor tan bajo como 5 mmHg hasta un valor tan alto como 40 mmHg, y en promedio (mediante medición directa en animales experimentales) es de 23 mmHg. Como normalmente solo son necesarios de 1 a 3 mmHg de presión de O₂ para el soporte completo de los procesos químicos que

utilizan oxígeno en la célula, se puede ver que incluso esta baja P_{O_2} intracelular de 23 mmHg es más que adecuada y proporciona un factor de seguridad grande.

Difusión de dióxido de carbono de las células de los tejidos periféricos a los capilares y de los capilares pulmonares a los alvéolos

Cuando las células utilizan el O_2 , prácticamente todo se convierte en CO_2 , y esto aumenta la P_{CO_2} intracelular; debido a esta elevada P_{CO_2} de las células tisulares, el CO_2 difunde desde las células hacia los capilares y después es transportado por la sangre hasta los pulmones. En los pulmones difunde desde los capilares pulmonares hacia los alvéolos y es espirado.

Así, en todos los puntos de la cadena de transporte de gases el CO_2 difunde en una dirección exactamente opuesta a la difusión del O_2 . Sin embargo, hay una diferencia importante entre la difusión del CO_2 y la del O_2 : *el CO_2 puede difundir aproximadamente 20 veces más rápidamente que el O_2* . Por tanto, las diferencias de presión necesarias para producir la difusión del CO_2 son, en todos los casos, mucho menores que las diferencias de presión necesarias para producir la difusión del O_2 . Las presiones del CO_2 son aproximadamente las siguientes:

1. P_{CO_2} intracelular, 46 mmHg; P_{CO_2} intersticial, 45 mmHg. Así hay un diferencial de presión de solo 1 mmHg, como se muestra en la [figura 41-5](#).
2. P_{CO_2} de la sangre arterial que entra en los tejidos, 40 mmHg; P_{CO_2} de la sangre venosa que sale de los tejidos, 45 mmHg. Así, como se muestra en la [figura 41-5](#), la sangre capilar tisular llega casi exactamente al equilibrio con la P_{CO_2} intersticial de 45 mmHg.
3. P_{CO_2} de la sangre que entra en los capilares pulmonares en el extremo arterial, 45 mmHg; P_{CO_2} del aire alveolar, 40 mmHg. Así, una diferencia de presión de solo 5 mmHg produce toda la difusión necesaria del CO_2 desde los capilares pulmonares hacia los alvéolos. Además, como se muestra en la [figura 41-6](#), la P_{CO_2} de la sangre capilar pulmonar disminuye hasta ser casi exactamente igual a la P_{CO_2} alveolar de 40 mmHg antes de que haya atravesado más de aproximadamente un tercio de la distancia de los capilares. Este es el mismo efecto que se observó antes para la difusión del O_2 , excepto que ocurre en la dirección opuesta.

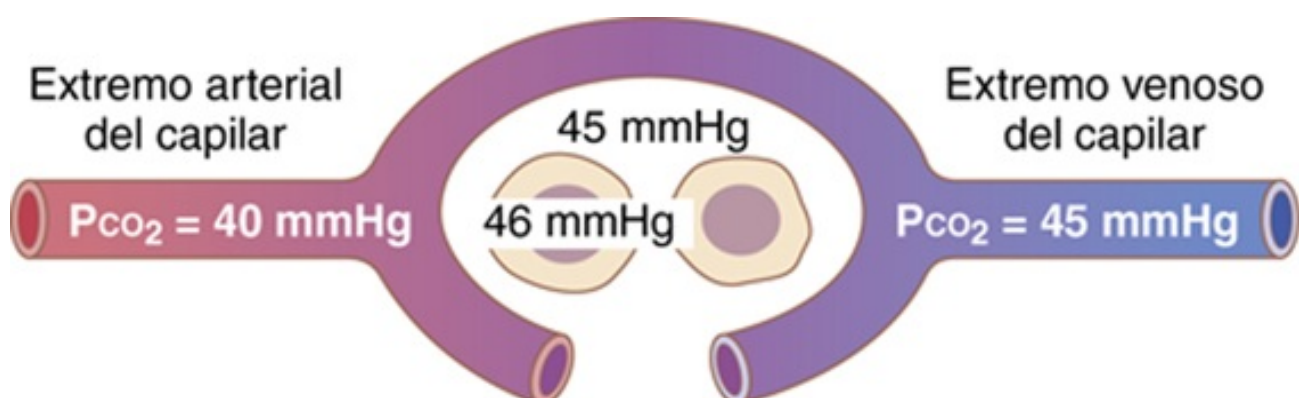


FIGURA 41-5 Captación de dióxido de carbono por la sangre en los capilares tisulares. (P_{CO_2} en las células tisulares = 46 mmHg, y en el líquido intersticial = 45 mmHg.)

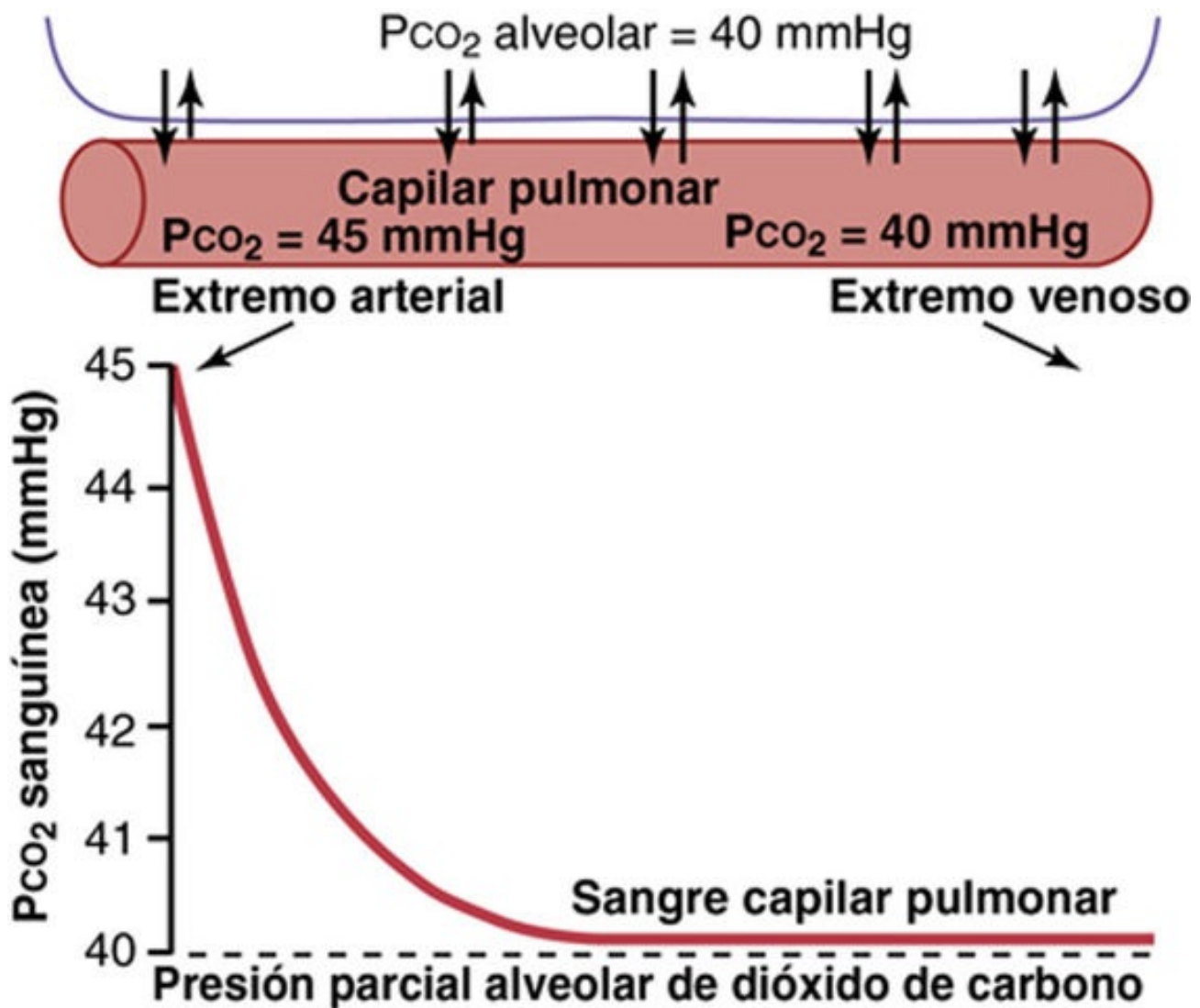


FIGURA 41-6 Difusión del dióxido de carbono desde la sangre pulmonar hacia el alvéolo. (Datos tomados de Milhorn HT Jr, Pulley PE Jr: A theoretical study of pulmonary capillary gas exchange and venous admixture. Biophys J 8:337, 1968.)

Efecto de la velocidad del metabolismo tisular y del flujo sanguíneo tisular sobre la P_{CO_2} intersticial

El flujo sanguíneo capilar tisular y el metabolismo tisular afectan a la de una manera totalmente opuesta a su efecto sobre la P_{O_2} tisular. La **figura 41-7** muestra estos efectos, como se señala a continuación:

1. Una disminución del flujo sanguíneo desde el valor normal (punto A) hasta un cuarto del valor normal (punto B) aumenta la P_{CO_2} de los tejidos periféricos desde el valor normal de 45 mmHg a un nivel elevado de 60 mmHg. Al contrario, el aumento del flujo sanguíneo hasta seis veces el valor normal (punto C) reduce la P_{CO_2} intersticial desde el valor normal de 45 mmHg hasta 41 mmHg, hasta un nivel casi igual a la P_{CO_2} de la sangre arterial (40 mmHg) que entra en los capilares tisulares.
2. Obsérvese también que un aumento de 10 veces del metabolismo tisular aumenta mucho la P_{CO_2} del líquido intersticial para todas las velocidades de flujo sanguíneo, mientras que la disminución del metabolismo a un cuarto del valor normal hace que la P_{CO_2} del líquido intersticial disminuya hasta aproximadamente 41 mmHg, acercándose mucho a la de la sangre arterial, 40 mmHg.

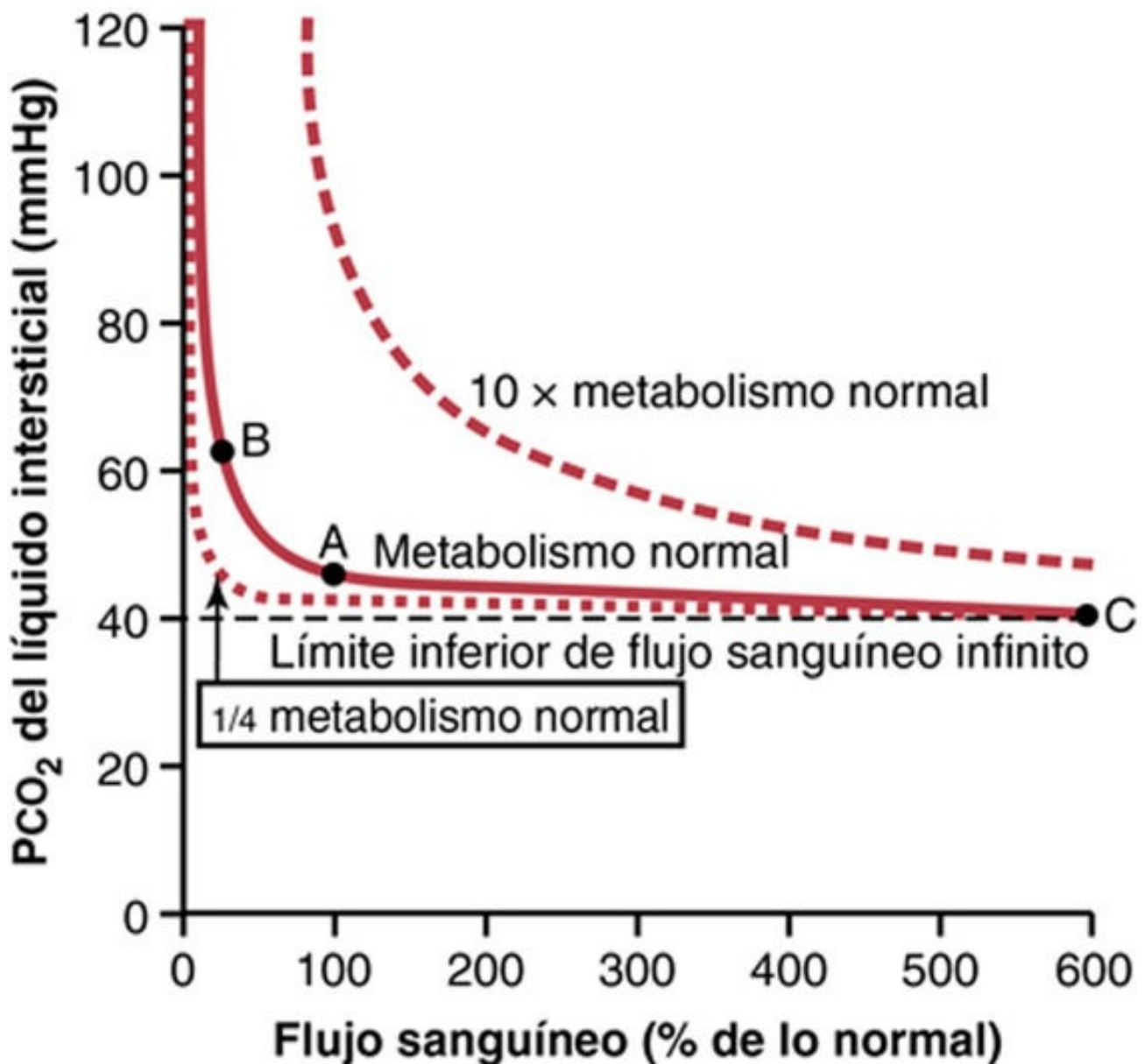


FIGURA 41-7 Efecto del flujo sanguíneo y la velocidad metabólica sobre la P_{CO_2} de los tejidos periféricos.

Función de la hemoglobina en el transporte del oxígeno

En condiciones normales aproximadamente el 97% del oxígeno que se transporta desde los pulmones a los tejidos es transportado en combinación química con la hemoglobina de los eritrocitos. El 3% restante se transporta en estado disuelto en el agua del plasma y de las células de la sangre. Así, *en condiciones normales* el oxígeno es transportado hacia los tejidos casi totalmente por la hemoglobina.

Combinación reversible del O_2 con la hemoglobina

La química de la hemoglobina se presenta en el [capítulo 33](#), en el que se señaló que la molécula de O_2 se combina de manera laxa y reversible con la porción hemo de la hemoglobina. Cuando la P_{O_2} es elevada, como en los capilares pulmonares, el O_2 se une a la hemoglobina, pero cuando la P_{O_2} es baja, como en los capilares tisulares, el O_2 se libera de la hemoglobina. Esta es la base de casi todo el transporte del O_2 desde los pulmones hacia los tejidos.

Curva de disociación oxígeno-hemoglobina

La **figura 41-8** muestra la curva de disociación O_2 -hemoglobina, que demuestra un aumento progresivo del porcentaje de hemoglobina unida al O_2 a medida que aumenta la P_{O_2} sanguínea, lo que se denomina *saturación porcentual de hemoglobina*. Como la sangre que sale de los pulmones y entra en las arterias sistémicas habitualmente tiene una P_{O_2} de aproximadamente 95 mmHg, se puede ver en la curva de disociación que la *saturación de O_2 habitual de la sangre arterial sistémica es en promedio del 97%*. Por el contrario, en la sangre venosa que vuelve desde los tejidos periféricos la P_{O_2} es de aproximadamente 40 mmHg, y la *saturación de la hemoglobina es en promedio del 75%*.

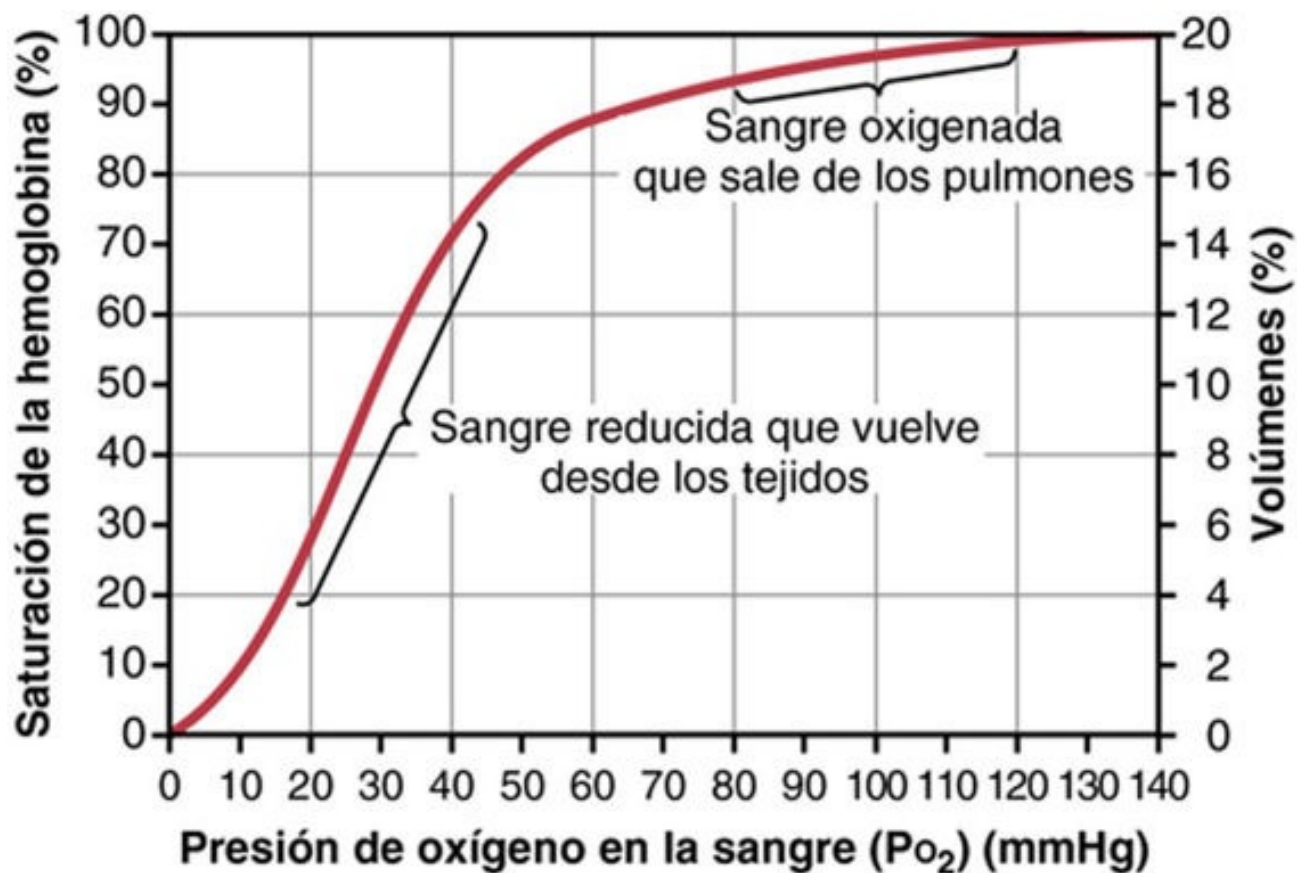


FIGURA 41-8 Curva de disociación oxígeno-hemoglobina.

Cantidad máxima de oxígeno que se puede combinar con la hemoglobina de la sangre

La sangre de una persona normal contiene aproximadamente 15 g de hemoglobina por cada 100 ml de sangre, y cada gramo de hemoglobina se puede unir a un máximo de 1,34 ml de O_2 (1,39 ml cuando la hemoglobina es químicamente pura; las impurezas, como la metahemoglobina, reducen esta cantidad). Por tanto, $15 \times 1,34$ es igual a 20,1, lo que significa que, en promedio, los 15 g de hemoglobina de 100 ml de sangre se pueden combinar con un total de aproximadamente 20 ml de O_2 si la hemoglobina está saturada al 100%. Esto habitualmente se expresa como *20 volúmenes por ciento*. La curva de disociación O_2 -hemoglobina de la persona normal también se puede expresar en forma de volumen porcentual de O_2 , como se muestra en la escala de la derecha de la **figura 41-8**, en lugar de la saturación porcentual de la hemoglobina.

Cantidad de oxígeno que libera la hemoglobina cuando la sangre arterial sistémica

fluye a través de los tejidos

La cantidad total de O_2 *unido a la hemoglobina* en la sangre arterial sistémica normal, que tiene una saturación del 97%, es de aproximadamente 19,4 ml por cada 100 ml de sangre, como se muestra en la **figura 41-9**. Cuando atraviesa los capilares tisulares esta cantidad se reduce en promedio a 14,4 ml (P_{O_2} de 40 mmHg, hemoglobina saturada en un 75%). Así, *en condiciones normales se transportan aproximadamente 5 ml de O_2 desde los pulmones a los tejidos por cada 100 ml de flujo sanguíneo*.

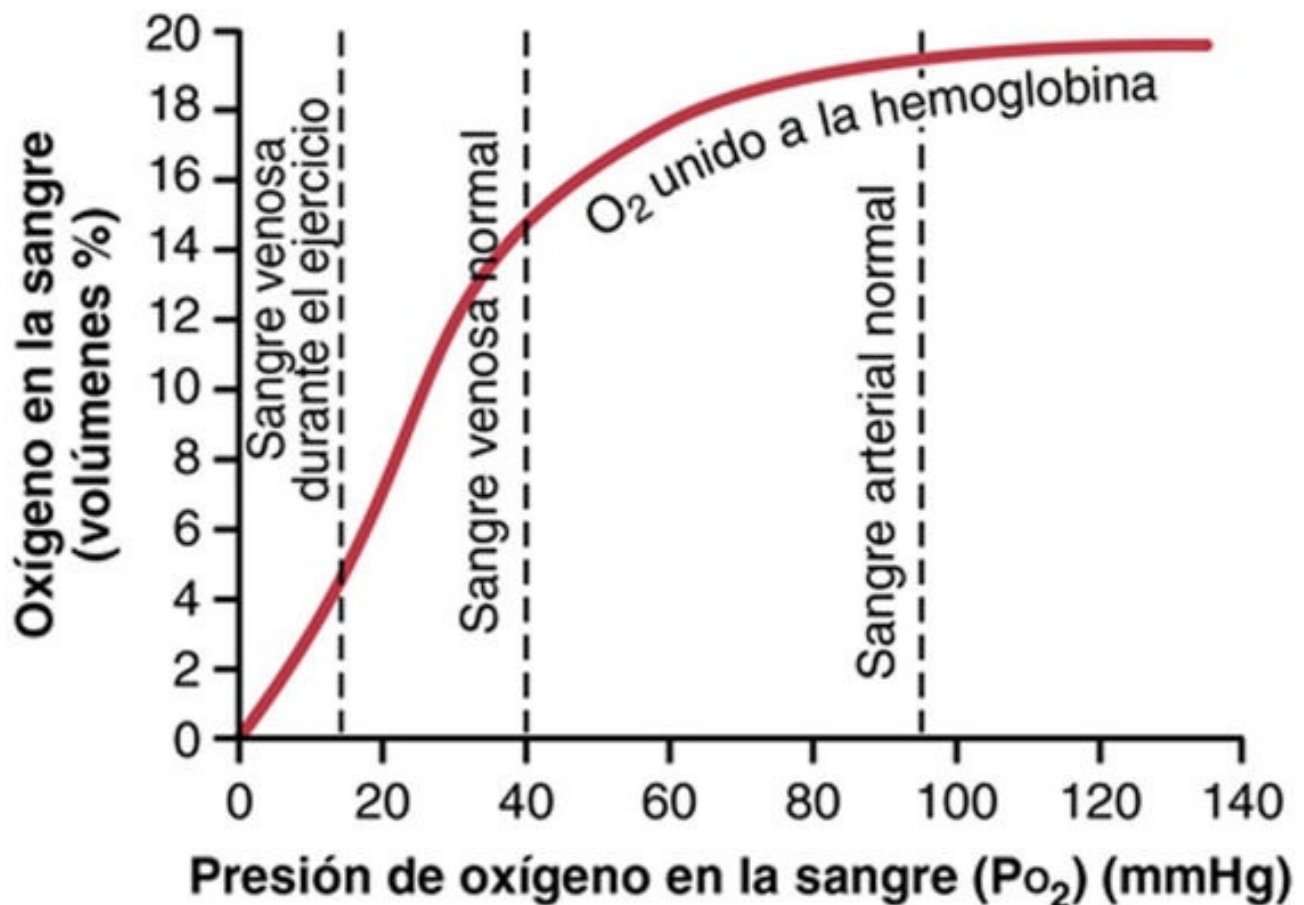


FIGURA 41-9 Efecto de la P_{O_2} sanguínea sobre la cantidad de oxígeno unida a la hemoglobina por cada 100 ml de sangre.

El transporte del oxígeno aumenta de forma importante durante el ejercicio intenso

Durante el ejercicio intenso las células musculares utilizan O_2 a una velocidad rápida, que en casos extremos puede hacer que la P_{O_2} del líquido intersticial disminuya desde los 40 mmHg normales hasta un valor tan bajo como 15 mmHg. A esta baja presión solo permanecen unidos a la hemoglobina 4,4 ml de O_2 por cada 100 ml de sangre, como se muestra en la **figura 41-9**. Así, $19,4 - 4,4$, o 15 ml, es la cantidad de O_2 que realmente se libera en los tejidos por cada 100 ml de flujo sanguíneo, lo que significa que se libera el triple del O_2 normal por cada volumen de sangre que atraviesa los tejidos. Se debe tener en cuenta que el gasto cardíaco puede aumentar hasta seis a siete veces el valor normal en corredores de maratón bien entrenados. Así, la multiplicación del aumento del gasto cardíaco (seis a siete veces) por el aumento del transporte de O_2 en cada volumen de sangre (tres veces) da lugar a un aumento de 20 veces del transporte de O_2 hacia los tejidos. Más adelante en este mismo capítulo se verá que otros factores distintos facilitan la liberación de O_2 hacia los músculos durante el ejercicio,

de modo que la P_{O_2} del tejido muscular con frecuencia disminuye a un valor que está ligeramente por debajo del valor normal incluso durante el ejercicio muy intenso.

Coeficiente de utilización

El porcentaje de la sangre que cede su O_2 cuando pasa a través de los capilares tisulares se denomina *coeficiente de utilización*. El valor normal del mismo es de aproximadamente el 25%, como se puede ver a partir del análisis anterior, es decir, el 25% de la hemoglobina oxigenada cede su O_2 a los tejidos. Durante el ejercicio intenso el coeficiente de utilización de todo el cuerpo puede aumentar hasta el 75-85%. En zonas tisulares locales en las que el flujo sanguíneo es extremadamente lento o la velocidad metabólica es muy elevada se han registrado coeficientes de utilización próximos al 100%, es decir, se cede prácticamente todo el O_2 a los tejidos.

La hemoglobina «amortigua» la P_{O_2} tisular

Aunque la hemoglobina es necesaria para el transporte del O_2 hacia los tejidos, realiza otra función esencial para la vida. Esta es su función como sistema «amortiguador tisular de oxígeno». Es decir, la hemoglobina de la sangre es el principal responsable de estabilizar la P_{O_2} en los tejidos. Esto se puede explicar de la forma que se señala a continuación.

La hemoglobina ayuda a mantener una P_{O_2} casi constante en los tejidos

En condiciones basales los tejidos precisan aproximadamente 5 ml de O_2 por cada 100 ml de sangre que atraviesan los capilares tisulares. Haciendo referencia de nuevo a la curva de disociación O_2 -hemoglobina de la **figura 41-9** se puede ver que para que se liberen los 5 ml normales de O_2 por cada 100 ml de flujo sanguíneo, la P_{O_2} debe disminuir hasta aproximadamente 40 mmHg. Por tanto, la P_{O_2} tisular normalmente no puede aumentar por encima de este nivel de 40 mmHg, porque si lo hiciera no se liberaría desde la hemoglobina la cantidad de O_2 que necesitan los tejidos. De esta forma la hemoglobina normalmente establece un límite superior de la P_{O_2} en los tejidos de aproximadamente 40 mmHg.

Por el contrario, durante el ejercicio intenso se deben liberar desde la hemoglobina hacia los tejidos cantidades adicionales de O_2 (hasta 20 veces el valor normal). Sin embargo, este suministro de O_2 suplementario se puede conseguir con una pequeña disminución adicional de la P_{O_2} tisular debido a: 1) la pendiente inclinada de la curva de disociación, y 2) el aumento del flujo sanguíneo tisular que produce la reducción de la P_{O_2} ; es decir, una disminución muy pequeña de la P_{O_2} hace que se liberen grandes cantidades de O_2 adicional desde la hemoglobina. Así, la hemoglobina de la sangre cede automáticamente su O_2 hacia los tejidos a una presión que se mantiene de manera bastante estricta entre aproximadamente 15 y 40 mmHg.

Cuando la concentración atmosférica de oxígeno se modifica mucho, el efecto amortiguador de la hemoglobina sigue manteniendo una P_{O_2} tisular casi constante

La P_{O_2} normal de los alvéolos es de aproximadamente 104 mmHg, pero cuando se sube una montaña o se sube en un avión la P_{O_2} puede disminuir fácilmente a un valor menor de la mitad de esta cantidad. Por otro lado, cuando se entra en zonas de aire comprimido, como la profundidad del mar o cámaras presurizadas, la P_{O_2} puede aumentar hasta 10 veces este valor. Incluso en estos casos la P_{O_2} tisular

cambia poco.

En la curva de disociación oxígeno-hemoglobina de la **figura 41-8** se puede ver que cuando la P_{O_2} alveolar disminuye hasta un valor tan bajo como 60 mmHg la hemoglobina arterial sigue saturada con O_2 en un 89%, solo un 8% por debajo de la saturación normal del 97%. Además, los tejidos siguen extrayendo aproximadamente 5 ml de O_2 por cada 100 ml de sangre que atraviesa los tejidos; para extraer este O_2 la P_{O_2} de la sangre venosa disminuye hasta 35 mmHg, solo 5 mmHg por debajo del valor normal de 40 mmHg. Así, la P_{O_2} tisular apenas se modifica, a pesar de la marcada reducción de la P_{O_2} alveolar desde 104 hasta 60 mmHg.

Por el contrario, cuando la P_{O_2} alveolar aumenta hasta un valor tan elevado como 500 mmHg, la saturación de O_2 máxima de la hemoglobina nunca puede aumentar por encima del 100%, que es solo un 3% por encima del nivel normal del 97%. Una pequeña cantidad de O_2 adicional se disuelve en el líquido de la sangre, como se señala más adelante. Después, cuando la sangre atraviesa los capilares tisulares y cede a los tejidos varios mililitros de O_2 , esto reduce la P_{O_2} de la sangre capilar a un valor solo algunos mmHg mayor que los 40 mmHg normales. Por tanto, la concentración del O_2 alveolar puede variar mucho (desde 60 a más de 500 mmHg de P_{O_2}) y a pesar de todo la P_{O_2} de los tejidos periféricos no varía más de algunos mmHg desde el valor normal, *lo que demuestra claramente la función de «amortiguador de oxígeno» tisular del sistema de la hemoglobina sanguínea.*

Factores que desplazan la curva de disociación oxígeno-hemoglobina: su importancia en el transporte del oxígeno

Las curvas de disociación O_2 -hemoglobina de las **figuras 41-8 y 41-9** se refieren a la sangre normal media. Sin embargo, diversos factores pueden desplazar la curva de disociación en una u otra dirección de la manera que se muestra en la **figura 41-10**. Esta figura muestra que cuando la sangre se hace ligeramente ácida, con una disminución del pH desde el valor normal de 7,4 hasta 7,2, la curva de disociación O_2 -hemoglobina se desplaza, en promedio, aproximadamente un 15% hacia la derecha. Por el contrario, un aumento del pH desde el valor normal de 7,4 hasta 7,6 desplaza la curva en una cantidad similar hacia la izquierda.

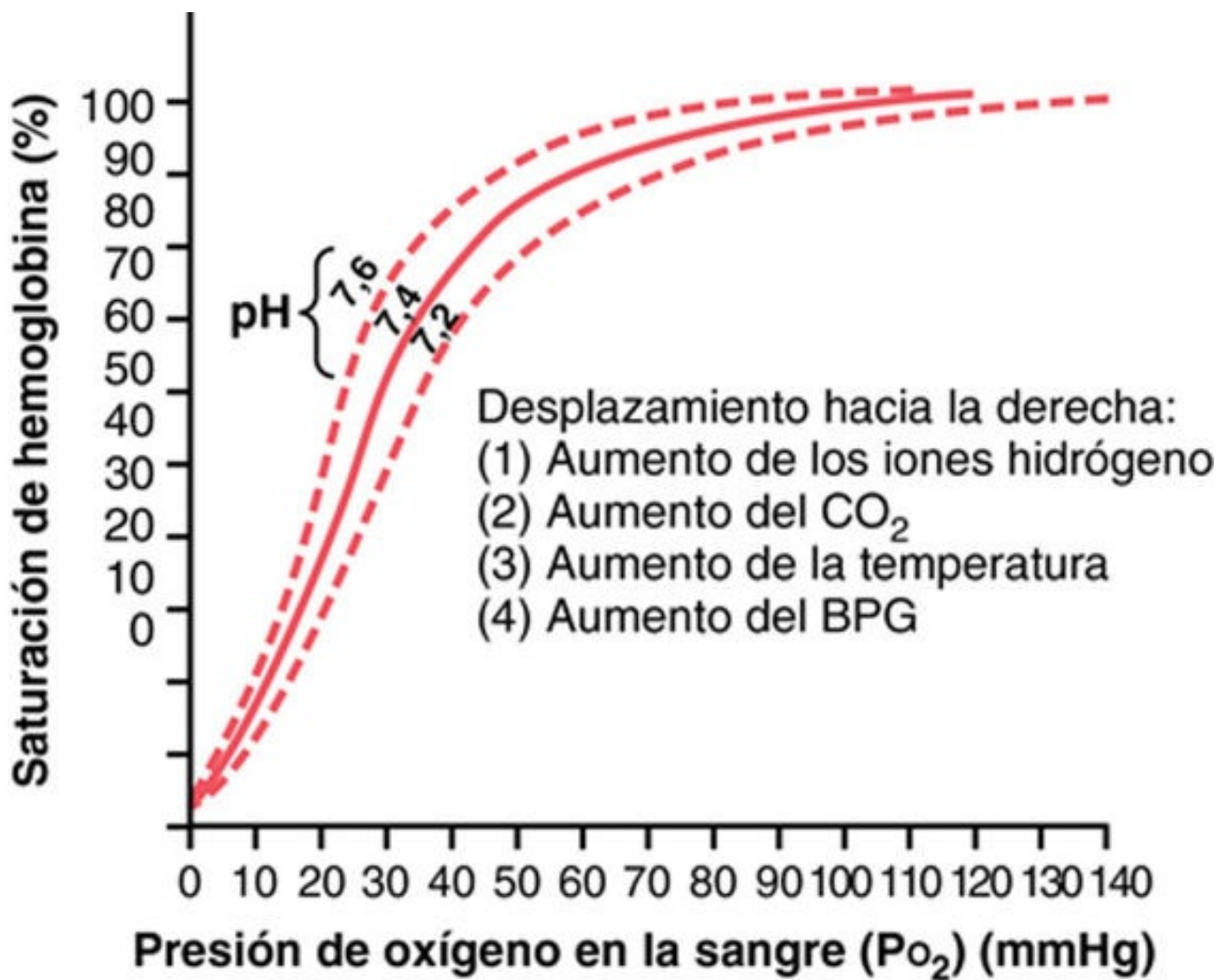


FIGURA 41-10 Desplazamiento de la curva de disociación oxígeno-hemoglobina hacia la derecha producido por un aumento de la concentración de iones hidrógeno (disminución del pH). BPG, 2,3-bisfosfoglicerato.

Además de las modificaciones del pH, se sabe que otros factores desplazan la curva. Tres de ellos, que desplazan la curva hacia la *derecha*, son: 1) el aumento de la concentración de CO_2 ; 2) el aumento de la temperatura sanguínea, y 3) el aumento de la concentración de 2,3-bisfosfoglicerato (BPG), que es un compuesto de fosfato metabólicamente importante que está presente en la sangre en concentraciones diferentes en distintas condiciones metabólicas.

Aumento de la liberación de oxígeno hacia los tejidos cuando el dióxido de carbono y los iones hidrógeno desplazan la curva de disociación oxígeno-hemoglobina: el efecto Bohr

El desplazamiento de la curva de disociación oxígeno-hemoglobina hacia la derecha en respuesta a los aumentos del CO_2 y de los iones hidrógeno de la sangre tiene un efecto significativo porque aumenta la liberación de O_2 desde la sangre hacia los tejidos y mejora la oxigenación de la sangre en los pulmones. Esto se denomina *efecto Bohr*, y se puede explicar como sigue: cuando la sangre atraviesa los tejidos, el CO_2 difunde desde las células tisulares hacia la sangre. Esta difusión aumenta la P_{CO_2} sanguínea, lo que a su vez eleva la concentración sanguínea del H_2CO_3 (ácido carbónico) y de los iones hidrógeno. Estos efectos desplazan la curva de disociación O_2 -hemoglobina hacia la derecha y hacia abajo, como se muestra en la [figura 41-10](#), haciendo que el O_2 se disocie de la hemoglobina y

liberando de esta manera mayores cantidades de O_2 a los tejidos.

Ocurre exactamente lo contrario en los pulmones, en los que el CO_2 difunde desde la sangre hacia los alvéolos. Esta difusión reduce la P_{CO_2} sanguínea y la concentración de iones hidrógeno, desplazando la curva de disociación O_2 -hemoglobina hacia la izquierda y hacia arriba. Por tanto, la cantidad de O_2 que se une a la hemoglobina a cualquier P_{O_2} alveolar dada aumenta considerablemente, permitiendo de esta manera un mayor transporte de O_2 hacia los tejidos.

Efecto del BPG para provocar un desplazamiento a la derecha de la curva de disociación oxígeno-hemoglobina

El BPG normal de la sangre mantiene la curva de disociación O_2 -hemoglobina desplazada ligeramente hacia la derecha todo el tiempo. En situaciones de hipoxia que duran más de varias horas aumenta mucho la cantidad de BPG en la sangre, desplazando de esta manera la curva de disociación O_2 -hemoglobina incluso más hacia la derecha. Este desplazamiento hace que se libere O_2 hacia los tejidos hasta una presión de O_2 tisular 10 mmHg mayor de la que habría sin este aumento del BPG. Por tanto, en algunas situaciones el mecanismo del BPG puede ser importante para la adaptación a la hipoxia, especialmente la hipoxia producida por un bajo flujo sanguíneo tisular.

Desplazamiento a la derecha de la curva de disociación oxígeno-hemoglobina durante el ejercicio

Durante el ejercicio varios factores desplazan la curva de disociación muy a la derecha, liberando de esta manera cantidades adicionales de O_2 a las fibras musculares activas que realizan el ejercicio. Los músculos activos, a su vez, liberan grandes cantidades de CO_2 ; este y otros distintos ácidos que liberan los músculos aumentan la concentración de iones hidrógeno en la sangre capilar muscular. Además, la temperatura del músculo con frecuencia aumenta de 2 a 3 °C, lo que puede aumentar aún más la liberación de O_2 hacia las fibras musculares. Todos estos factores actúan de manera conjunta para desplazar la curva de disociación oxígeno-hemoglobina de la *sangre capilar muscular* muy a la derecha. Este desplazamiento de la curva hacia la derecha hace que se libere el O_2 desde la hemoglobina de la sangre hacia el músculo a niveles de P_{O_2} tan elevados como 40 mmHg, incluso cuando ya se ha extraído un 70% del O_2 desde la hemoglobina. Después, en los pulmones el desplazamiento se produce en la dirección opuesta, permitiendo la captación de cantidades adicionales de O_2 desde los alvéolos.

Uso metabólico del oxígeno por las células

Efecto de la P_{O_2} intracelular sobre la velocidad de utilización del oxígeno

Solo es necesaria una baja presión de O_2 en las células para que se produzcan las reacciones químicas intracelulares normales. La razón de este fenómeno es que los sistemas enzimáticos respiratorios de la célula, que se analizan en el [capítulo 68](#), están organizados de tal forma que cuando la P_{O_2} celular es mayor de 1 mmHg la disponibilidad de O_2 deja de ser un factor limitante de las velocidades de las reacciones químicas. Por el contrario, el principal factor limitante es la *concentración de difosfato de*

adenosina (ADP) en las células. Este efecto se demuestra en la [figura 41-11](#), que muestra la relación entre la P_{O_2} intracelular y la velocidad de utilización del O_2 a diferentes concentraciones de ADP. Obsérvese que siempre que la P_{O_2} intracelular esté por encima de 1 mmHg, la velocidad de utilización del O_2 se hace constante para cualquier concentración dada de ADP en la célula. Por el contrario, cuando se altera la concentración de ADP la velocidad de utilización del O_2 se altera en proporción a la modificación de la concentración del ADP.

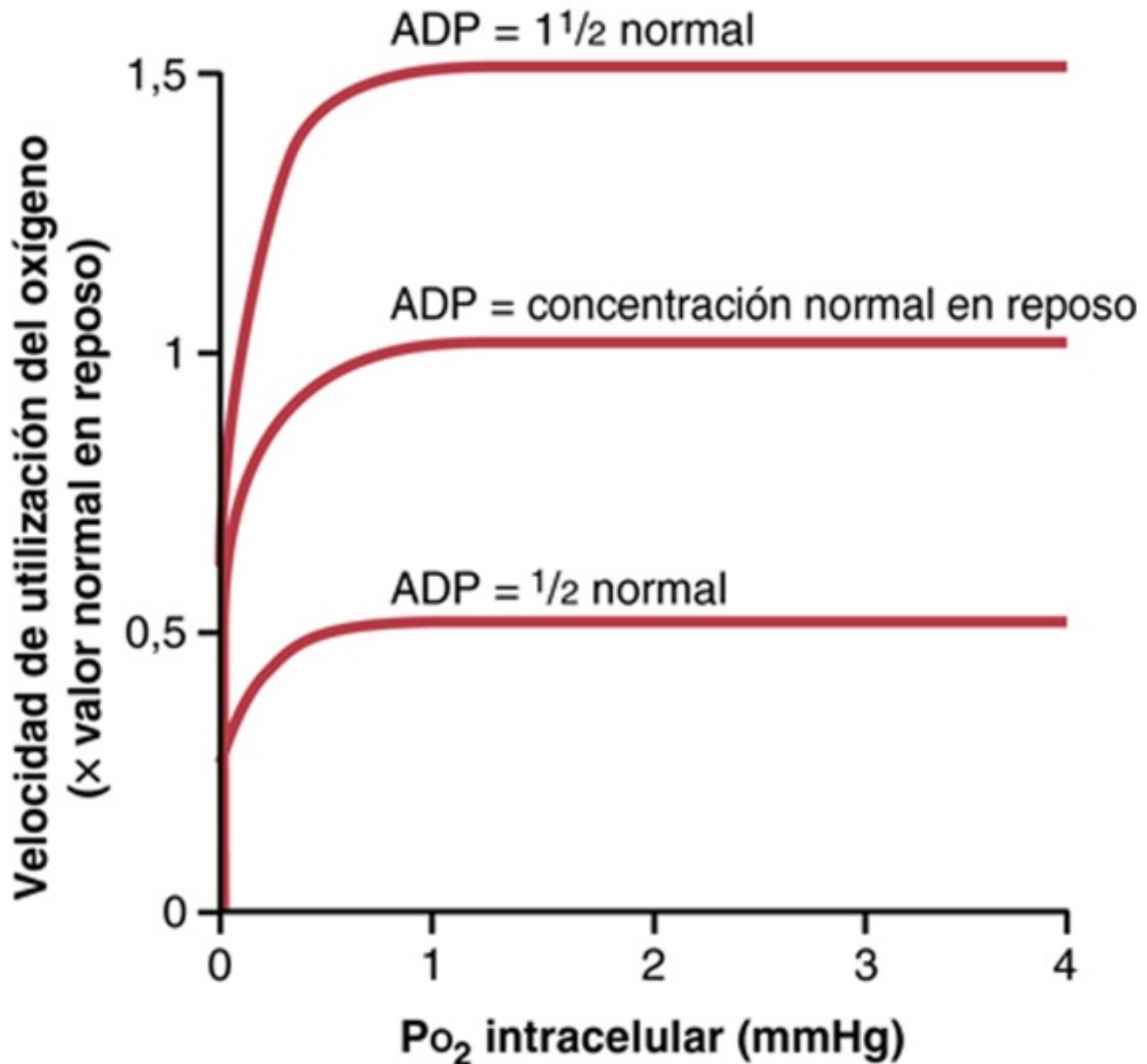


FIGURA 41-11 Efecto del difosfato de adenosina (ADP) y de la P_{O_2} intracelulares sobre la velocidad de utilización del oxígeno por las células. Obsérvese que siempre que la P_{O_2} intracelular esté por encima de 1 mmHg, el factor que controla la velocidad de utilización del oxígeno es la concentración intracelular de ADP.

Como se ha explicado en el [capítulo 3](#), cuando las células utilizan trifosfato de adenosina (ATP) para obtener energía, se convierte en ADP. El aumento de la concentración de ADP aumenta la utilización metabólica del O_2 , que se combina con los diversos nutrientes celulares, liberando energía, que vuelve a convertir el ADP en ATP. *En condiciones de funcionamiento normales, la velocidad de utilización del O_2 por las células está controlada en último término por la velocidad del gasto*

energético en el interior de las células, es decir, por la velocidad a la que se forma ADP a partir del ATP.

Efecto de la distancia de difusión desde el capilar a la célula sobre la utilización de oxígeno

Las células de los tejidos raras veces están a más de 50 μm de un capilar, y el O_2 normalmente puede difundir con suficiente facilidad desde el capilar a la célula para proporcionar la cantidad necesaria de O_2 para el metabolismo. Sin embargo, de manera ocasional las células están alejadas de los capilares, y la velocidad de difusión del O_2 hasta estas células se puede hacer tan baja que la P_{O_2} intracelular disminuya por debajo del nivel crítico necesario para mantener el metabolismo intracelular máximo. Así, se dice que en estas condiciones la utilización del O_2 por las células está *limitada por la difusión* y ya no está determinada por la cantidad de ADP que se forma en las células. Sin embargo, este escenario casi nunca ocurre, excepto en situaciones patológicas.

Efecto del flujo sanguíneo sobre la utilización metabólica del oxígeno

La cantidad total de O_2 disponible cada minuto para su utilización en cualquier tejido dado está determinada por: 1) la cantidad de O_2 que se puede transportar al tejido por cada 100 ml de sangre, y 2) la velocidad del flujo sanguíneo. Si la velocidad del flujo sanguíneo disminuye hasta cero, la cantidad de O_2 disponible también disminuye hasta cero. Así, hay ocasiones en las que la velocidad del flujo sanguíneo a través de un tejido puede ser tan baja que la P_{O_2} tisular disminuye por debajo del valor crítico de 1 mmHg necesario para el metabolismo intracelular. En estas condiciones la velocidad de la utilización tisular del O_2 está *limitada por el flujo sanguíneo*. Los estados de oxígeno limitados por la difusión y los estados limitados por el flujo sanguíneo no pueden durar mucho porque las células reciben menos O_2 del necesario para mantener su vida.

Transporte del oxígeno en estado disuelto

A la P_{O_2} arterial normal de 95 mmHg hay disueltos aproximadamente 0,29 ml de O_2 en cada 100 ml de agua de la sangre, y cuando la P_{O_2} de la sangre disminuye al valor normal de 40 mmHg normales en los capilares tisulares solo permanecen disueltos 0,12 ml de O_2 . En otras palabras, normalmente se transportan 0,17 ml de O_2 en estado disuelto a los tejidos por cada 100 ml de flujo sanguíneo arterial. Esta cifra es mucho menor que los casi 5 ml de O_2 que transporta la hemoglobina de los eritrocitos. Por tanto, la cantidad de O_2 que se transporta hacia los tejidos en estado disuelto normalmente es pequeña, solo aproximadamente el 3% del total, en comparación con el 97% que transporta la hemoglobina.

Durante el ejercicio intenso, cuando la liberación por la hemoglobina de O_2 a los tejidos aumenta otras tres veces, la cantidad relativa de O_2 que se transporta en estado disuelto disminuye hasta un valor tan bajo como el 1,5%. Sin embargo, si una persona respira O_2 a concentraciones muy elevadas de P_{O_2} alveolar, la cantidad que se transporta en estado disuelto puede ser mucho mayor, a veces tanto que se produce un exceso grave de O_2 en los tejidos y se produce «intoxicación por O_2 ». Este trastorno con frecuencia produce convulsiones e incluso la muerte, como se analiza en detalle en el capítulo 45 en relación con la respiración a presiones de O_2 elevadas en los buceadores de las profundidades marinas.

Combinación de la hemoglobina con el monóxido de carbono: desplazamiento del O₂

El monóxido de carbono (CO) se combina con la hemoglobina en el mismo punto de la molécula de hemoglobina que el O₂; por tanto, puede desplazar al O₂ de la hemoglobina, reduciendo de esta manera la capacidad de transporte de O₂ de la sangre. Además, se une con una afinidad aproximadamente 250 veces mayor que el O₂, lo que se demuestra por la curva de disociación CO-hemoglobina de la **figura 41-12**. Esta curva es casi idéntica a la curva de disociación O₂-hemoglobina excepto en las presiones parciales de CO, que se muestran en abscisas, que están a un nivel que es 1/250 de las de la curva de disociación oxígeno-hemoglobina de la **figura 41-8**. Por tanto, una presión parcial de CO de solo 0,4 mmHg en los alvéolos, que es 1/250 de la del O₂ alveolar normal (P_{o2} de 100 mmHg), permite que el CO compita en situación de igualdad con el O₂ para combinarse con la hemoglobina y hace que la mitad de la hemoglobina de la sangre se una al CO en lugar de al O₂. Por tanto, una presión de CO de solo 0,6 mmHg (una concentración en volumen de menos de 1 parte por 1.000 en el aire) puede ser mortal.

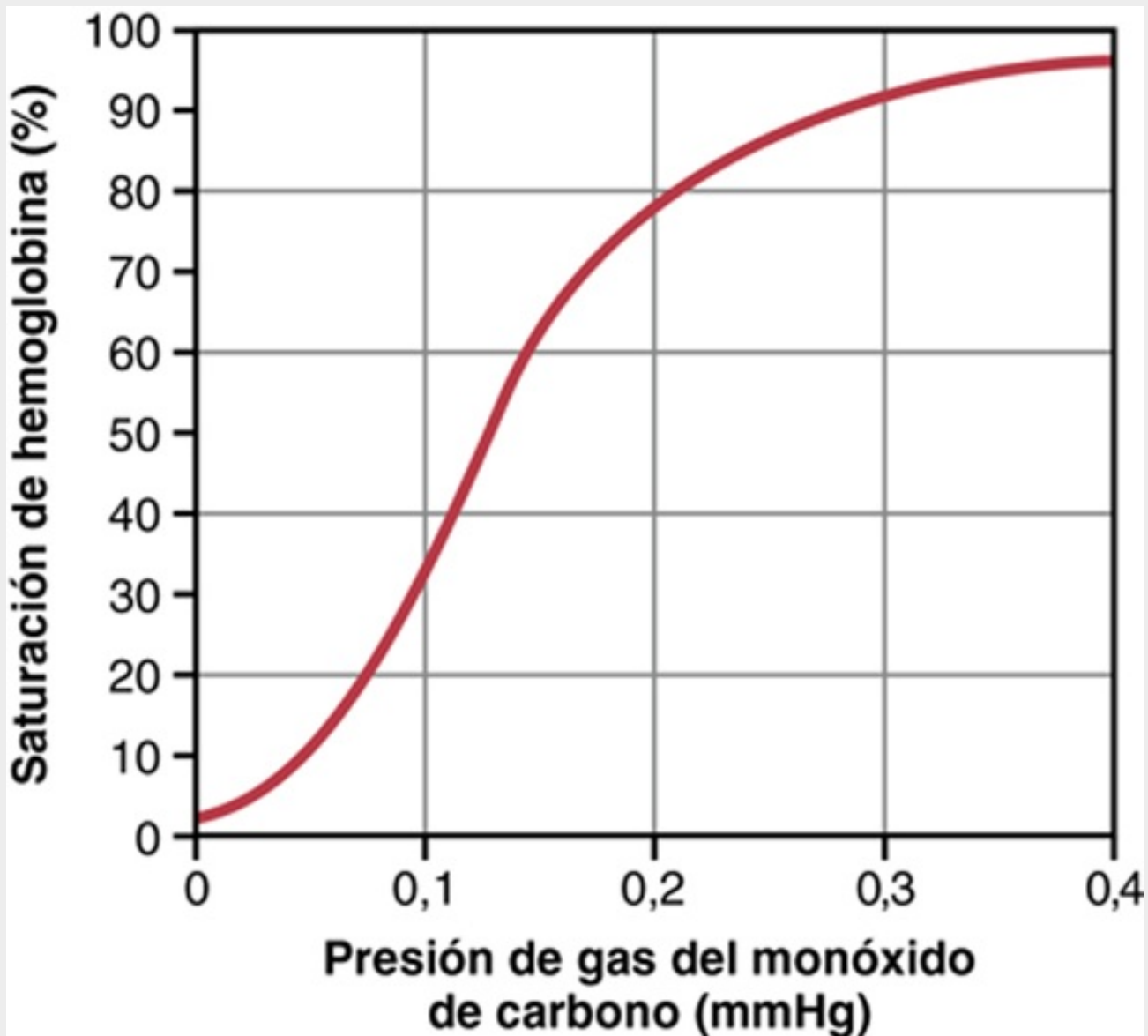


FIGURA 41-12 Curva de disociación monóxido de carbono-hemoglobina. Obsérvense las presiones extremadamente bajas de monóxido de carbono a las cuales este se combina con la hemoglobina.

Aun cuando el contenido en O_2 de la sangre esté muy reducido en la intoxicación por CO, la P_{O_2} de la sangre puede ser normal. Esta situación hace que la exposición al CO sea especialmente peligrosa porque la sangre tiene un color rojo brillante y no hay signos evidentes de hipoxemia, como el color azulado de las puntas de los dedos o de los labios (cianosis). Además, no hay reducción de la P_{O_2} , y el mecanismo de retroalimentación que habitualmente estimula el aumento de la frecuencia respiratoria en respuesta a la ausencia de O_2 (que habitualmente está reflejado por una P_{O_2} baja) está ausente. Dado que el cerebro es uno de los primeros órganos afectados por la falta de oxígeno, la persona puede estar desorientada e inconsciente antes de darse cuenta del peligro.

Se puede tratar a un paciente que tiene una intoxicación grave por CO administrándole O_2 puro, porque el O_2 a una presión alveolar elevada puede desplazar rápidamente al CO de su combinación con la hemoglobina. El paciente también se puede beneficiar de la administración simultánea de CO_2 al 5%, porque esto estimula intensamente el centro respiratorio, lo que aumenta la ventilación alveolar y reduce el CO alveolar. Con el tratamiento intensivo con O_2 y CO_2 se puede eliminar el CO de la sangre hasta 10 veces más rápidamente que sin tratamiento.

Transporte del dióxido de carbono en la sangre

El transporte de CO_2 por la sangre no es en absoluto tan problemático como el transporte del O_2 porque incluso en las condiciones más anormales habitualmente se puede transportar el CO_2 en cantidades mucho mayores que el O_2 . Sin embargo, la cantidad de CO_2 en la sangre tiene mucho que ver con el equilibrio acidobásico de los líquidos corporales, que se analiza en el [capítulo 31](#). En condiciones de reposo normales *se transporta un promedio de 4 ml de CO_2 desde los tejidos hacia los pulmones en cada 100 ml de sangre.*

Formas químicas en que se transporta el dióxido de carbono

Para comenzar el proceso del transporte del CO_2 , el CO_2 difunde desde las células de los tejidos en forma de CO_2 molecular disuelto. Cuando entra en los capilares tisulares el CO_2 inicia una serie de reacciones físicas y químicas casi instantáneas que se muestran en la [figura 41-13](#) y que son esenciales para el transporte del CO_2 .

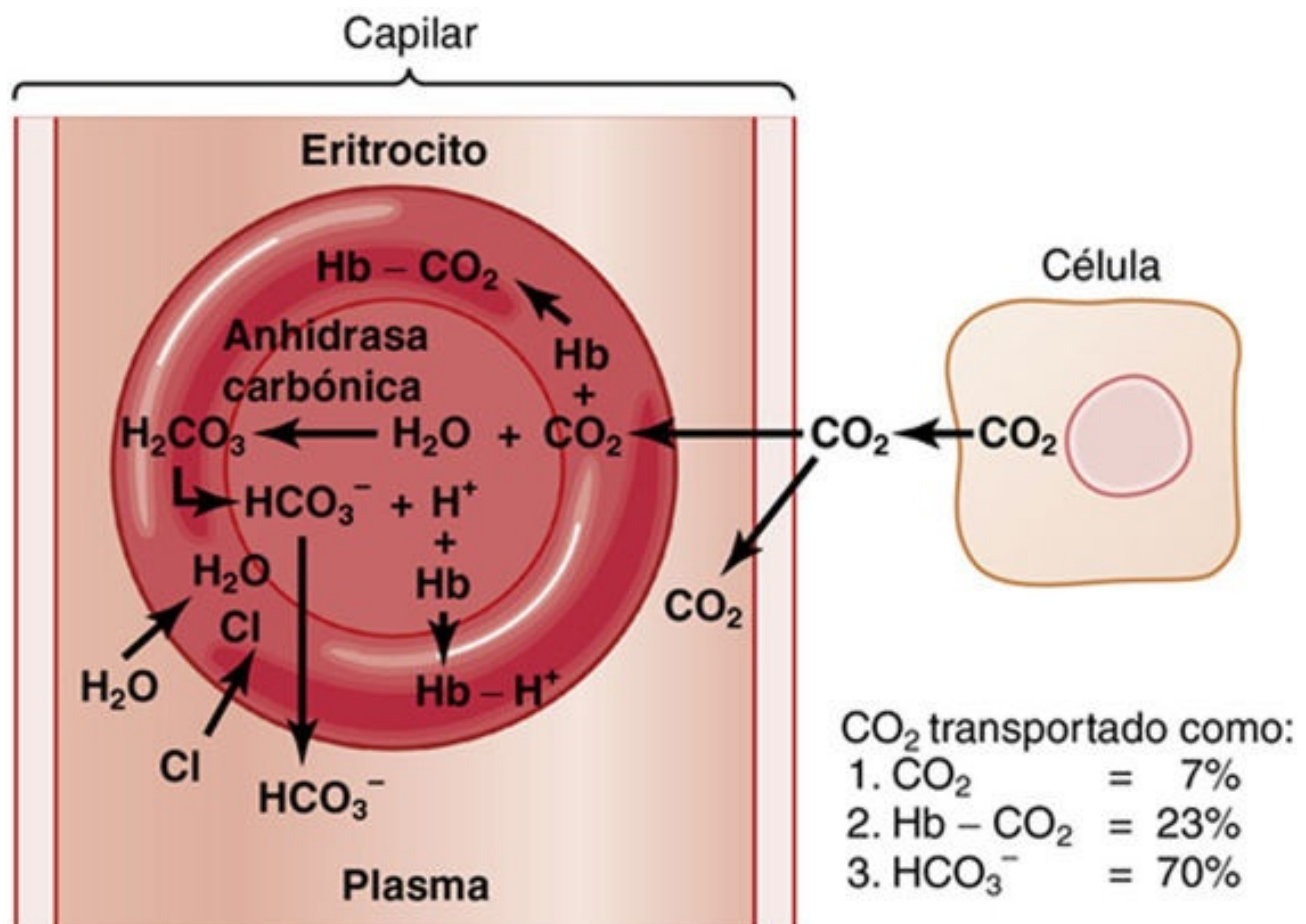


FIGURA 41-13 Transporte del dióxido de carbono en la sangre.

Transporte del dióxido de carbono en estado disuelto

Una pequeña parte del CO_2 se transporta en estado disuelto hasta los pulmones. Se debe recordar que

la P_{CO_2} de la sangre venosa es de 45 mmHg y la de la sangre arterial es de 40 mmHg. La cantidad de CO_2 que está disuelto en el líquido de la sangre a 45 mmHg es de aproximadamente 2,7 ml/dl (2,7 volúmenes por ciento). La cantidad disuelta a 40 mmHg es aproximadamente 2,4 ml, o una diferencia de 0,3 ml. Por tanto, solo se transportan aproximadamente 0,3 ml de CO_2 en forma disuelta por cada 100 ml de flujo sanguíneo. Esto es aproximadamente el 7% de todo el CO_2 que se transporta normalmente.

Transporte del dióxido de carbono en forma de ion bicarbonato

Reacción del dióxido de carbono con el agua de los eritrocitos: efecto de la anhidrasa carbónica

El CO_2 disuelto en la sangre reacciona con el agua para formar *ácido carbónico*. Esta reacción ocurriría con demasiada lentitud para ser importante de no ser por el hecho de que en el interior de los eritrocitos hay una enzima proteica denominada *anhidrasa carbónica*, que cataliza la reacción entre el CO_2 y el agua y acelera su velocidad de reacción aproximadamente 5.000 veces. Por tanto, en lugar de precisar muchos segundos o minutos para producirse, como ocurre en el plasma, en los eritrocitos la reacción ocurre tan rápidamente que alcanza un equilibrio casi completo en una pequeña fracción de segundo. Este fenómeno permite que cantidades muy grandes de CO_2 reaccionen con el agua del eritrocito incluso antes de que la sangre salga de los capilares tisulares.

Disociación del ácido carbónico en iones bicarbonato e hidrógeno

En otra fracción de segundo, el ácido carbónico que se ha formado en los eritrocitos (H_2CO_3) se disocia en *iones hidrógeno* y *bicarbonato* (H^+ y HCO_3^-). La mayor parte de los H^+ se combinan después con la hemoglobina de los eritrocitos, porque la proteína hemoglobina es un potente amortiguador acidobásico. A su vez, muchos de los HCO_3^- difunden desde los eritrocitos hacia el plasma, mientras que los iones cloruro difunden hacia los eritrocitos para ocupar su lugar. Esta difusión es posible por la presencia de una *proteína transportadora de bicarbonato-cloruro* especial en la membrana del eritrocito que transporta estos dos iones en direcciones opuestas y a velocidades rápidas. Así, el contenido en cloruro de los eritrocitos venosos es mayor que el de los eritrocitos arteriales, un fenómeno que se llama *desplazamiento del cloruro*.

La combinación reversible del CO_2 con el agua en los eritrocitos bajo la influencia de la anhidrasa carbónica es responsable de aproximadamente el 70% del CO_2 que se transporta desde los tejidos a los pulmones. Así, este medio de transporte del CO_2 es con mucho el más importante. De hecho, cuando se administra a un animal un inhibidor de la anhidrasa carbónica (acetazolamida) para bloquear la acción de la anhidrasa carbónica de los eritrocitos, el transporte de CO_2 desde los tejidos se altera tanto que la P_{CO_2} tisular puede aumentar hasta 80 mmHg en lugar de hasta los 45 mmHg normales.

Transporte del dióxido de carbono en combinación con la hemoglobina y con las proteínas plasmáticas: carbaminohemoglobina

Además de reaccionar con el agua, el CO_2 reacciona directamente con los radicales amino de la molécula de hemoglobina para formar el compuesto *carbaminohemoglobina* ($HbCO_2$). Esta

combinación de CO_2 y hemoglobina es una reacción reversible que se produce con un enlace laxo, de modo que el CO_2 se libera fácilmente hacia los alvéolos, en los que la P_{CO_2} es menor que en los capilares pulmonares.

Una pequeña cantidad de CO_2 también reacciona de la misma forma con las proteínas plasmáticas en los capilares tisulares. Esta reacción es mucho menos importante para el transporte del CO_2 porque la cantidad de estas proteínas en la sangre es solo la cuarta parte de la cantidad de la hemoglobina.

La cantidad de CO_2 que se puede transportar desde los tejidos periféricos hasta los pulmones mediante la combinación de carbamino con la hemoglobina y con las proteínas plasmáticas es de aproximadamente el 30% de la cantidad total que se transporta, es decir, normalmente aproximadamente 1,5 ml de CO_2 por cada 100 ml de sangre. Sin embargo, como esta reacción es mucho más lenta que la reacción del CO_2 con el agua en el interior de los eritrocitos, es dudoso que en condiciones normales este mecanismo carbamino transporte más del 20% del CO_2 total.

Curva de disociación del dióxido de carbono

La curva que se muestra en la **figura 41-14**, denominada *curva de disociación del dióxido de carbono*, representa la dependencia del CO_2 sanguíneo total en todas sus formas respecto a la P_{CO_2} . Se debe observar que la P_{CO_2} sanguínea normal varía en un intervalo estrecho entre los límites de 40 mmHg en la sangre arterial y 45 mmHg en la sangre venosa. También se debe tener en cuenta que la concentración normal de CO_2 en la sangre en todas sus diferentes formas es de aproximadamente 50 volúmenes por ciento, aunque solo cuatro volúmenes por ciento de ellos se intercambian durante el transporte normal del CO_2 desde los tejidos hacia los pulmones. Es decir, la concentración aumenta hasta aproximadamente 52 volúmenes por ciento cuando la sangre atraviesa los tejidos y disminuye hasta aproximadamente 48 volúmenes por ciento cuando pasa por los pulmones.

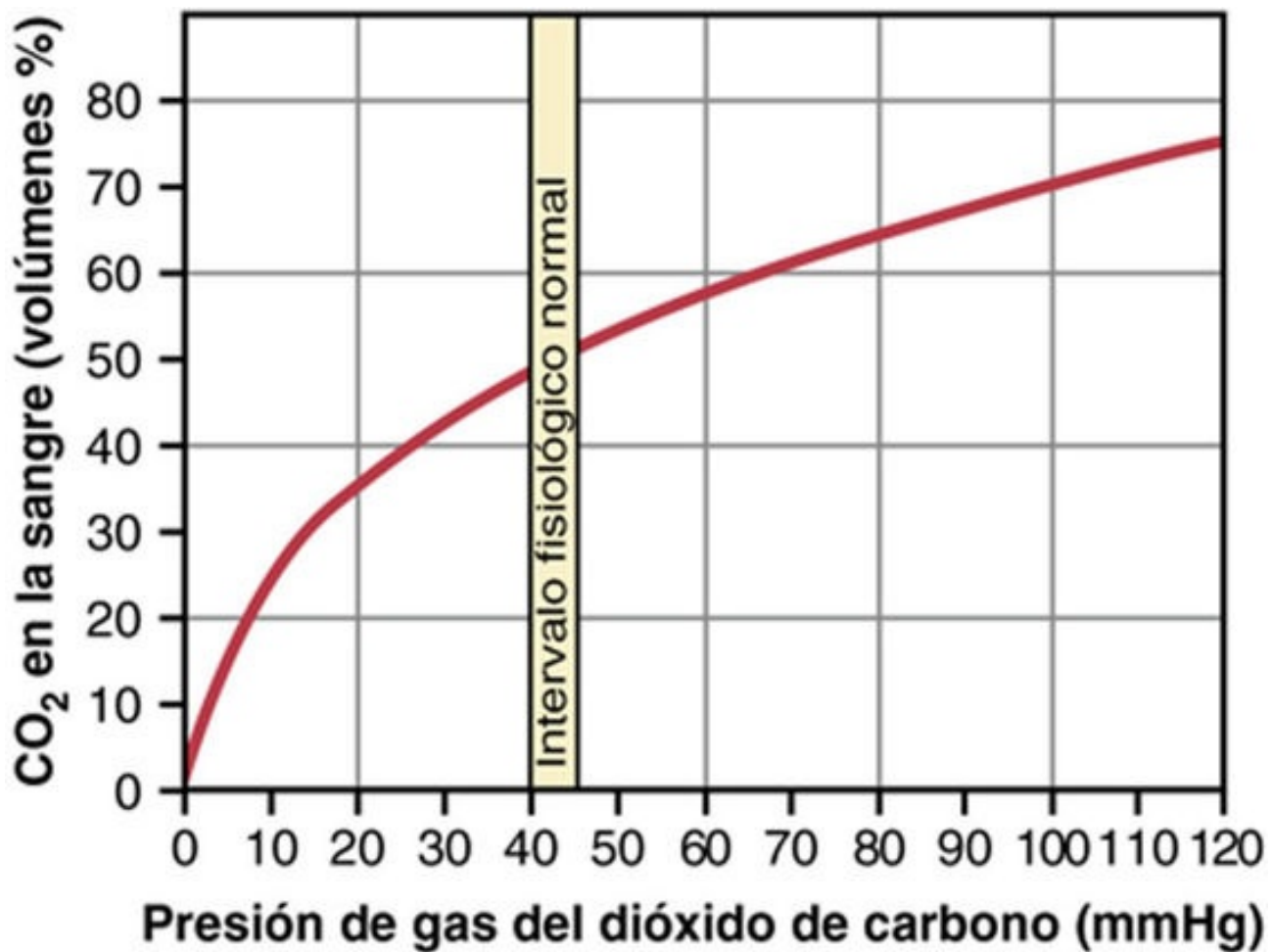


FIGURA 41-14 Curva de disociación del dióxido de carbono.

Cuando el oxígeno se une a la hemoglobina se libera dióxido de carbono (efecto Haldane) para aumentar el transporte de dióxido de carbono

En otra parte de este capítulo se ha señalado que el aumento del CO₂ en la sangre hace que se desplace el O₂ de la hemoglobina (el efecto Bohr), que es un factor importante para aumentar el transporte de O₂. También es cierto lo contrario: la unión del O₂ a la hemoglobina tiende a desplazar el CO₂ desde la sangre. De hecho, este efecto, denominado *efecto Haldane*, es cuantitativamente mucho más importante para facilitar el transporte del CO₂ que el efecto Bohr para favorecer el transporte del O₂.

El efecto Haldane se debe al simple hecho de que la combinación del O₂ con la hemoglobina en los pulmones hace que la hemoglobina se convierta en un ácido más fuerte. Así se desplaza el CO₂ desde la sangre y hacia los alvéolos de dos maneras. En primer lugar, la hemoglobina, que es mucho más ácida, tiene menor tendencia a combinarse con el CO₂ para formar carbaminohemoglobina, desplazando de esta manera de la sangre una gran cantidad del CO₂ que está presente en forma carbamino. En segundo lugar, la mayor acidez de la hemoglobina también hace que libere un exceso de iones hidrógeno, y estos iones se unen a los iones bicarbonato para formar ácido carbónico, que después se disocia en agua y CO₂, y el CO₂ se libera desde la sangre hacia los alvéolos y, finalmente, hacia el aire.

La **figura 41-15** demuestra cuantitativamente la importancia del efecto Haldane sobre el transporte

del CO_2 desde los tejidos hacia los pulmones. Esta figura muestra pequeñas porciones de dos curvas de disociación de CO_2 : 1) cuando la P_{O_2} es de 100 mmHg, como ocurre en los capilares sanguíneos de los pulmones, y 2) cuando la P_{O_2} es de 40 mmHg, como ocurre en los capilares tisulares. El punto A muestra que la P_{CO_2} normal de 45 mmHg en los tejidos hace que 52 volúmenes por ciento de CO_2 se combinen con la sangre. Cuando entra en los pulmones, la P_{CO_2} disminuye a 40 mmHg y la P_{O_2} aumenta hasta 100 mmHg. Si la curva de disociación del CO_2 no se desplazara debido al efecto Haldane, el contenido de CO_2 de la sangre disminuiría solo a 50 volúmenes por ciento, lo que sería una pérdida de solo dos volúmenes por ciento de CO_2 . Sin embargo, el aumento de la P_{O_2} en los pulmones desplaza hacia abajo la curva de disociación del CO_2 desde la curva superior a la curva inferior de la figura, de modo que el contenido de CO_2 disminuye hasta 48 volúmenes por ciento (B). Esto representa una pérdida adicional de dos volúmenes por ciento de CO_2 . Así, el efecto Haldane aumenta aproximadamente al doble la cantidad de CO_2 que se libera desde la sangre en los pulmones y aumenta aproximadamente al doble la captación de CO_2 en los tejidos.

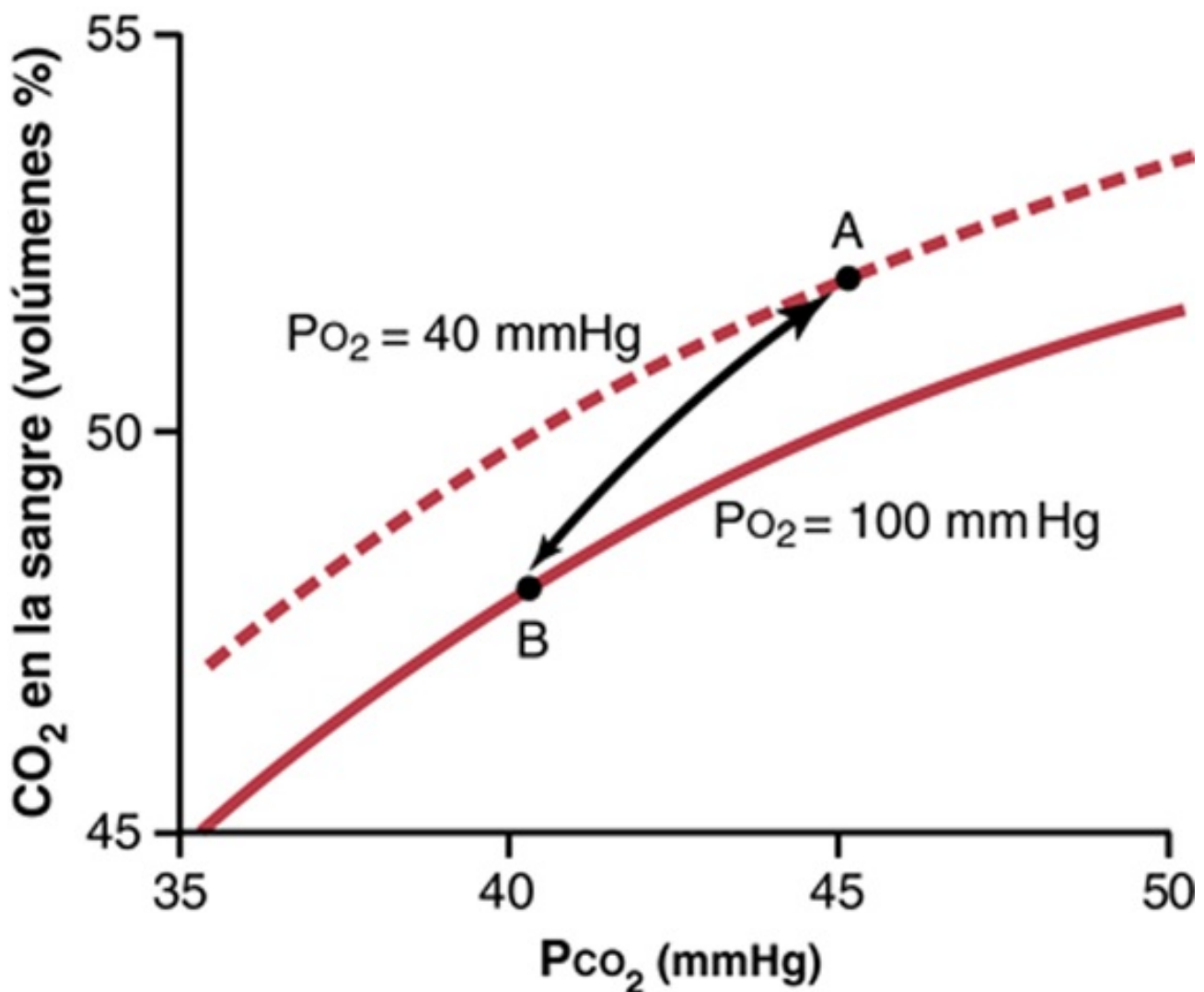


FIGURA 41-15 Porciones de la curva de disociación del dióxido de carbono cuando la P_{O_2} es de 100 mmHg y de 40 mmHg. La flecha representa el efecto Haldane sobre el transporte del dióxido de carbono.

Variación de la acidez de la sangre durante el transporte del CO₂

El ácido carbónico que se forma cuando el CO₂ entra en la sangre en los tejidos periféricos reduce el pH sanguíneo. Sin embargo, la reacción de este ácido con los amortiguadores acidobásicos evita que aumente mucho la concentración de H⁺ (y que disminuya mucho el pH). Habitualmente la sangre arterial tiene un pH de aproximadamente 7,41, y cuando la sangre adquiere CO₂ en los capilares tisulares el pH disminuye hasta un valor venoso de aproximadamente 7,37. En otras palabras, se produce un cambio del pH de 0,04 unidades. Cuando el CO₂ se libera desde la sangre en los pulmones ocurre lo contrario, y el pH aumenta de nuevo hasta el valor arterial de 7,41. Durante el ejercicio intenso y en otras situaciones de actividad metabólica elevada, o cuando el flujo sanguíneo que atraviesa los tejidos es lento, la disminución del pH en la sangre tisular (y en los propios tejidos) puede ser de hasta 0,5, aproximadamente 12 veces el valor normal, lo que produce una acidosis tisular significativa.

Cociente de intercambio respiratorio

El estudiante atento habrá observado que el transporte normal de O_2 desde los pulmones a los tejidos por cada 100 ml de sangre es de aproximadamente 5 ml, mientras que el transporte normal de CO_2 desde los tejidos hacia los pulmones es de aproximadamente 4 ml. Así, en condiciones normales de reposo solo se elimina a través de los pulmones una cantidad de CO_2 que es aproximadamente el 82% de la cantidad de O_2 que captan los pulmones. El cociente de la producción de CO_2 respecto a la captación de O_2 se denomina *cociente de intercambio respiratorio* (R). Es decir:

$$R = \frac{\text{Tasa de producción de dióxido de carbono}}{\text{Tasa de captación de oxígeno}}$$

El valor de R cambia en situaciones metabólicas distintas. Cuando una persona utiliza exclusivamente hidratos de carbono para el metabolismo corporal, R aumenta hasta 1. Por el contrario, cuando una persona utiliza únicamente grasas para obtener energía metabólica, el valor de R disminuye hasta un valor tan bajo como 0,7. Cuando el O_2 se metaboliza con hidratos de carbono se forma una molécula de CO_2 por cada molécula de O_2 que se consume; cuando el O_2 reacciona con grasas, una gran parte del O_2 se combina con los átomos de hidrógeno de las grasas para formar agua en lugar de CO_2 . En otras palabras, cuando se metabolizan las grasas, el *cociente respiratorio de las reacciones químicas* de los tejidos es de aproximadamente 0,7 en lugar de 1. (El cociente respiratorio tisular se analiza en el [capítulo 72](#).) Para una persona que hace una dieta normal y que consume cantidades medias de hidratos de carbono, grasas y proteínas, se considera que el valor medio de R es 0,825.

Bibliografía

- Amann M, Calbet JA. Convective oxygen transport and fatigue. *J Appl Physiol*. 2008;104:861.
- Casey DP, Joyner MJ. Compensatory vasodilatation during hypoxic exercise: mechanisms responsible for matching oxygen supply to demand. *J Physiol*. 2012;590:6321.
- Clanton TL, Hogan MC, Gladden LB. Regulation of cellular gas exchange, oxygen sensing, and metabolic control. *Compr Physiol*. 2013;3:1135.
- Geers C, Gros G. Carbon dioxide transport and carbonic anhydrase in blood and muscle. *Physiol Rev*. 2000;80:681.
- Jensen FB. Red blood cell pH, the Bohr effect, and other oxygenation-linked phenomena in blood O₂ and CO₂ transport. *Acta Physiol Scand*. 2004;182:215.
- Jensen FB. The dual roles of red blood cells in tissue oxygen delivery: oxygen carriers and regulators of local blood flow. *J Exp Biol*. 2009;212:3387.
- Maina JN, West JB. Thin and strong! The bioengineering dilemma in the structural and functional design of the blood-gas barrier. *Physiol Rev*. 2005;85:811.
- Mairbäurl H. Red blood cells in sports: effects of exercise and training on oxygen supply by red blood cells. *Front Physiol*. 2013;4:332.
- Mairbäurl H, Weber RE. Oxygen transport by hemoglobin. *Compr Physiol*. 2012;2:1463.
- Piiper J. Perfusion, diffusion and their heterogeneities limiting blood-tissue O₂ transfer in muscle. *Acta Physiol Scand*. 2000;168:603.
- Richardson RS. Oxygen transport and utilization: an integration of the muscle systems. *Adv Physiol Educ*. 2003;27:183.
- Tsai AG, Johnson PC, Intaglietta M. Oxygen gradients in the microcirculation. *Physiol Rev*. 2003;83:933.

CAPÍTULO 42

Regulación de la respiración

Normalmente, el sistema nervioso ajusta la velocidad de ventilación alveolar casi exactamente a las demandas del cuerpo, de modo que la presión parcial de oxígeno (P_{O_2}) y la presión de dióxido de carbono (P_{CO_2}) en la sangre arterial apenas se alteran incluso durante el ejercicio intenso y la mayoría de los demás tipos de agresión respiratoria. Este capítulo describe la función de este sistema neurógeno para la regulación de la respiración.

Centro respiratorio

El *centro respiratorio* está formado por varios grupos de neuronas localizadas *bilateralmente* en el *bulbo raquídeo* y la protuberancia del tronco encefálico, como se muestra en la **figura 42-1**. Está dividido en tres grupos principales de neuronas: 1) un *grupo respiratorio dorsal*, localizado en la porción ventral del bulbo, que produce principalmente la inspiración; 2) un *grupo respiratorio ventral*, localizado en la parte ventrolateral del bulbo, que produce principalmente la espiración, y 3) el *centro neumotáxico*, que está localizado dorsalmente en la porción superior de la protuberancia, y que controla principalmente la frecuencia y la profundidad de la respiración.

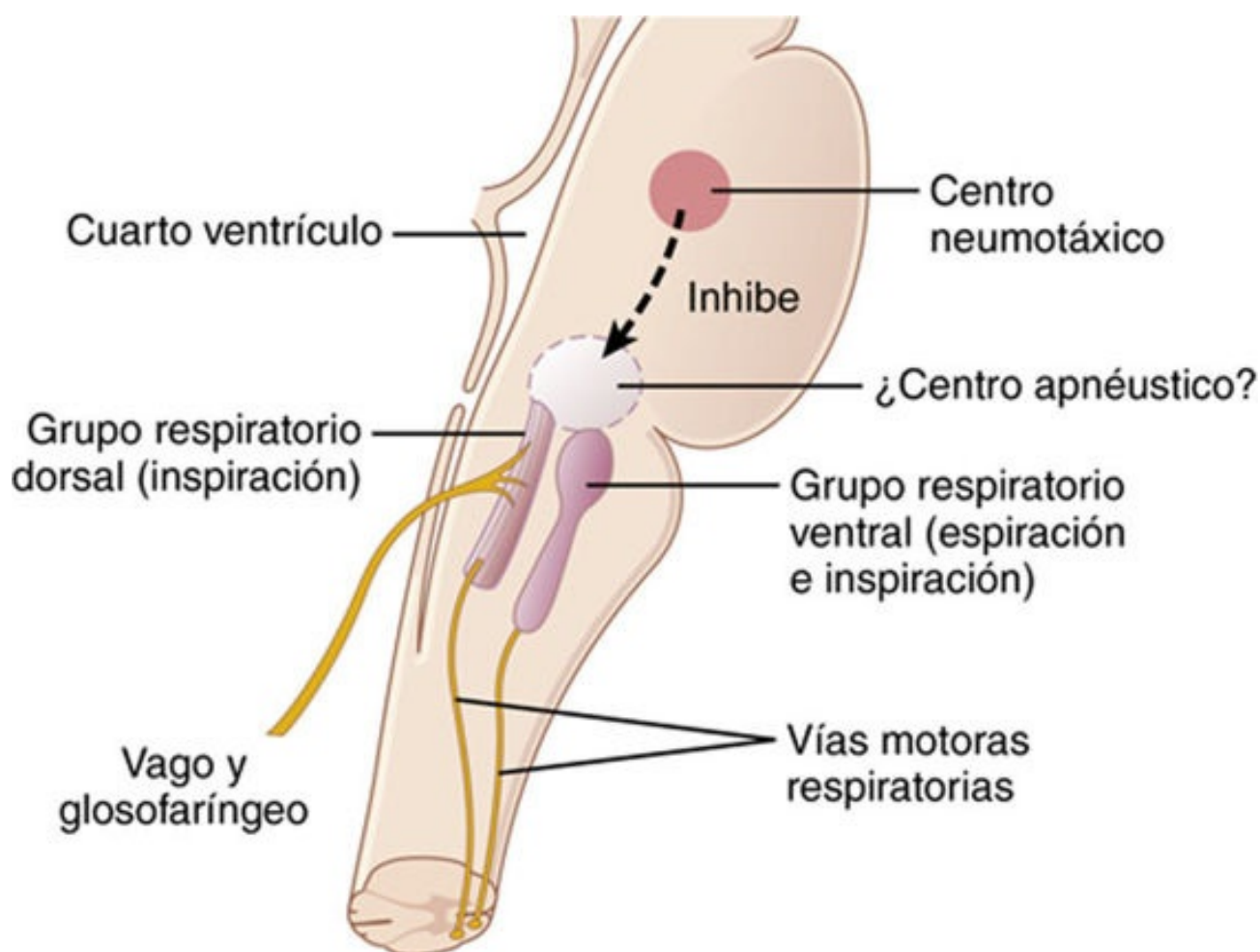


FIGURA 42-1 Organización del centro respiratorio.

Grupo respiratorio dorsal de neuronas: control de la inspiración y del ritmo respiratorio

El grupo respiratorio dorsal de neuronas tiene una función importante en el control de la respiración y se extiende a lo largo de la mayor parte de la longitud del bulbo raquídeo. La mayoría de sus neuronas están localizadas en el interior del *núcleo del tracto solitario (NTS)*, aunque otras neuronas de la sustancia reticular adyacente del bulbo también tienen funciones importantes en el control respiratorio. El NTS es la terminación sensitiva de los nervios vago y glossofaríngeo, que transmiten

señales sensitivas hacia el centro respiratorio desde: 1) quimiorreceptores periféricos; 2) barorreceptores, y 3) diversos tipos de receptores de los pulmones.

Descargas inspiratorias rítmicas desde el grupo respiratorio dorsal

El ritmo básico de la respiración se genera principalmente en el grupo respiratorio dorsal de neuronas. Incluso cuando se seccionan todos los nervios periféricos que entran en el bulbo raquídeo y se ha seccionado el tronco encefálico tanto por encima como por debajo del bulbo, este grupo de neuronas sigue emitiendo descargas repetitivas de *potenciales de acción neuronales inspiratorios*. Se desconoce la causa básica de estas descargas repetitivas. En animales primitivos se han encontrado redes neurales en las que la actividad de un grupo de neuronas excita a otro grupo, que a su vez inhibe al primero. Posteriormente, después de un período de tiempo, el mecanismo se repite a sí mismo, manteniéndose durante toda la vida del animal. La mayoría de los fisiólogos respiratorios piensan que en el ser humano hay alguna red similar de neuronas, localizada totalmente en el interior del bulbo; probablemente incluye no solo el grupo respiratorio dorsal, sino también zonas adyacentes del bulbo, y es responsable del ritmo básico de la respiración.

Señal en «rampa» inspiratoria

La señal nerviosa que se transmite a los músculos respiratorios, principalmente el diafragma, no es una descarga instantánea de potenciales de acción. Por el contrario, en la respiración normal comienza débilmente y aumenta de manera continua a modo de rampa durante aproximadamente 2 s. Después se interrumpe de manera súbita durante aproximadamente los 3 s siguientes, lo que inactiva la excitación del diafragma y permite que el retroceso elástico de los pulmones y de la pared torácica produzca la espiración. Después comienza de nuevo la señal inspiratoria para otro ciclo; este ciclo se repite una y otra vez, y la espiración se produce entre ciclos sucesivos. Así, la señal inspiratoria es una *señal en rampa*. La ventaja evidente de la rampa es que se genera un aumento progresivo del volumen de los pulmones durante la inspiración, en lugar de jadeos inspiratorios.

Se controlan dos características de la rampa inspiratoria, como se señala a continuación:

1. Control de la *velocidad de aumento de la señal en rampa*, de modo que durante la respiración forzada la rampa aumenta rápidamente y, por tanto, llena rápidamente los pulmones.
2. Control del *punto limitante en el que se interrumpe súbitamente la rampa*, que es el método habitual para controlar la frecuencia de la respiración; es decir, cuanto antes se interrumpa la rampa, menor será la duración de la inspiración. Este método también acorta la duración de la espiración. Así, aumenta la frecuencia de la respiración.

Un centro neumotáxico limita la duración de la inspiración y aumenta la frecuencia respiratoria

Un *centro neumotáxico*, localizado dorsalmente en el *núcleo parabraquial* de la parte superior de la protuberancia, transmite señales hacia la zona inspiratoria. El efecto principal de este centro es controlar el punto de «desconexión» de la rampa inspiratoria, controlando de esta manera la duración de la fase de llenado del ciclo pulmonar. Cuando la señal neumotáxica es intensa, la inspiración podría durar tan solo 0,5 s, con lo que los pulmones solo se llenarían ligeramente; cuando la señal neumotáxica es débil la inspiración podría continuar durante 5 s o más, llenando de esta manera los pulmones con una gran cantidad de aire.

La función del centro neumotáxico es principalmente limitar la inspiración, que además tiene el

efecto secundario de aumentar la frecuencia de la respiración, porque la limitación de la inspiración también acorta la espiración y todo el período de cada respiración. Una señal neumotóxica intensa puede aumentar la frecuencia respiratoria hasta 30 a 40 respiraciones por minuto, mientras que una señal neumotóxica débil puede reducir la frecuencia a solo 3 a 5 respiraciones por minuto.

Grupo respiratorio ventral de neuronas: funciones en la inspiración y la espiración

Localizado a ambos lados del bulbo raquídeo, aproximadamente 5 mm anterior y lateral al grupo respiratorio dorsal de neuronas, está el *grupo respiratorio ventral de neuronas*, que se encuentra en el *núcleo ambiguo* rostralmente y en el *núcleo retroambiguo* caudalmente. La función de este grupo neuronal difiere de la del grupo respiratorio dorsal en varios aspectos importantes:

1. Las neuronas del grupo respiratorio ventral permanecen casi totalmente *inactivas* durante la respiración tranquila normal. Por tanto, la respiración tranquila normal está producida solo por señales inspiratorias repetitivas procedentes del grupo respiratorio dorsal y transmitidas principalmente al diafragma, y la espiración se debe al retroceso elástico de los pulmones y de la caja torácica.
2. Las neuronas respiratorias no parecen participar en la oscilación rítmica básica que controla la respiración.
3. Cuando el impulso respiratorio para aumentar la ventilación pulmonar se hace mayor de lo normal, las señales respiratorias se desbordan hacia las neuronas respiratorias ventrales desde el mecanismo oscilatorio básico de la zona respiratoria dorsal. En consecuencia, la zona respiratoria ventral contribuye también al impulso respiratorio adicional.
4. La estimulación eléctrica de algunas de las neuronas de grupo ventral produce la inspiración, mientras que la estimulación de otras produce la espiración. Por tanto, estas neuronas contribuyen tanto a la inspiración como a la espiración. Son especialmente importantes para suministrar señales espiratorias potentes a los músculos abdominales durante la espiración muy intensa. Así, esta zona actúa más o menos como mecanismo de sobreestimulación cuando son necesarios niveles altos de ventilación pulmonar, especialmente durante el ejercicio intenso.

Las señales de insuflación pulmonar limitan la inspiración: el reflejo de insuflación de Hering-Breuer

Además de los mecanismos de control respiratorio del sistema nervioso central que actúan totalmente en el interior del tronco encefálico, señales nerviosas sensitivas procedentes de los pulmones también contribuyen a controlar la respiración. Los receptores más importantes, que están localizados en las porciones musculares de las paredes de los bronquios y de los bronquiólos, son los *receptores de distensión*, que transmiten señales a través de los *vagos* hacia el grupo respiratorio dorsal de neuronas cuando los pulmones están sobredistendidos. Estas señales afectan a la inspiración de una manera muy similar a las señales que proceden del centro neumotáxico; es decir, cuando los pulmones se insuflan excesivamente, los receptores de distensión activan una respuesta de retroalimentación adecuada que «desconecta» la rampa inspiratoria y de esta manera interrumpe la inspiración adicional. Este mecanismo se denomina *reflejo de insuflación de Hering-Breuer*. Este reflejo también aumenta la frecuencia de la respiración, al igual que ocurre con las señales que proceden del centro neumotáxico.

En los seres humanos el reflejo de Hering-Breuer probablemente no se activa hasta que el volumen

corriente aumenta más de tres veces el valor normal (aproximadamente $>1,5$ l por respiración). Por tanto, este reflejo parece ser principalmente un mecanismo protector para impedir una insuflación pulmonar excesiva, y no un ingrediente importante del control normal de la ventilación.

Control de la actividad global del centro respiratorio

Hasta este punto se han analizado los mecanismos básicos que producen la inspiración y la espiración, aunque también es importante saber cómo aumenta o disminuye la intensidad de las señales del control respiratorio para ajustarse a las necesidades ventilatorias del cuerpo. Por ejemplo, durante el ejercicio intenso con frecuencia se produce un aumento de la velocidad de utilización del oxígeno (O_2) y de formación del dióxido de carbono (CO_2) hasta 20 veces el valor normal, lo que precisa aumentos proporcionales de la ventilación pulmonar. El objetivo principal del resto de este capítulo es analizar este control de la ventilación de acuerdo con las necesidades respiratorias del cuerpo.